

Оглавление

1. Z-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ. СВОЙСТВА Z-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ.....	4
2. АЛГОРИТМ БЫСТРОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ УОЛША-АДАМАРА.....	4
3. АЛГОРИТМ БЫСТРОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ХААРА.....	5
4. АМПЛИТУДНО-ВРЕМЕННОЕ И ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СИГНАЛОВ	6
5. АРХИТЕКТУРА ЦИФРОВОГО СИГНАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА.....	6
6. БИТ-РЕВЕРСНАЯ ПЕРЕСТАНОВКА ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ БПФ.	7
7. БЫСТРОЕ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ.....	8
8. ВЕЙВЛЕТ-ФУНКЦИИ	8
9. ВЫБОР МЕЖДУ КИХ- И БИХ-ФИЛЬТРАМИ.....	9
10. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЛОЖНОСТЬ ДПФ. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА БПФ.....	10
11. ДИСКРЕТНОЕ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ.....	11
12. ДИСКРЕТНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ	11
13. ЗАДАЧИ АНАЛИЗА И СИНТЕЗА СИГНАЛОВ.....	12
14. ИМПУЛЬСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. РЕАКЦИЯ СИСТЕМЫ НА ЦИФРОВУЮ ДЕЛЬТА-ФУНКЦИЮ	12
15. ИНВАРИАНТНЫЕ ВО ВРЕМЕНИ СИСТЕМЫ.....	12
16. ИССЛЕДОВАНИЕ СИГНАЛА: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ, ОКОННОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ, ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ.....	13
17. КЛАСС НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ ОРТОГОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ В ЗАДАЧАХ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ И ИЗОБРАЖЕНИЙ	14
18. КОРРЕЛЯЦИЯ. АВТОКОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ	14
19. ЛИНЕЙНАЯ СВЕРТКА.....	15
20. МГНОВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, АМПЛИТУДА И МОЩНОСТЬ СИГНАЛА	16
21. НЕПРЕРЫВНОЕ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ	16
22. НИЗКОЧАСТОТНЫЕ, ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ, ПОЛОСОВЫЕ И РЕЖЕКТОРНЫЕ ФИЛЬТРЫ: ОСНОВНЫЕ ТИПЫ АЧХ, ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ	17
23. ОБОБЩЕННАЯ СХЕМА ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ.....	18
24. ОПЕРАЦИИ СВЕРТКА И КОРРЕЛЯЦИЯ. СВОЙСТВА СВЕРТКИ	19
25. ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ СИГНАЛОВ. ОРТОГОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	20
26. ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ВЕЙВЛЕТОВ. ПРИМЕРЫ МАТЕРИНСКИХ ВЕЙВЛЕТОВ.....	20
27. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЦИФРОВОГО ПРОЦЕССОРА ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ	21
28. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРОВ: ИМПУЛЬСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, АЧХ, ПЕРЕХОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	22
29. ОСОБЕННОСТИ ЦОС, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭЛЕМЕНТНУЮ БАЗУ.....	22
30. ПЕРИОДОГРАММА.....	23
31. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО ФИЛЬТРА В ЧАСТОТНОЙ ОБЛАСТИ.....	23
32. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО ФИЛЬТРА ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ	24
33. ПОНЯТИЕ «СИГНАЛ». ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СИГНАЛОВ.....	25
34. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БИХ-ФИЛЬТРА ПОДХОДЯЩЕЙ СТРУКТУРОЙ.....	26

35. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КИХ-ФИЛЬТРА ПОДХОДЯЩЕЙ СТРУКТУРОЙ	28
36. ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВЫХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ	29
37. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УОЛША-АДАМАРА, ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА	30
38. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ХААРА.	30
39. ПРОБЛЕМА ВЫБОРКИ. ТЕОРЕМА КОТЕЛЬНИКОВА	30
40. ПРЯМАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ БИХ-ФИЛЬТРА	31
41. ПРЯМАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КИХ-ФИЛЬТРА	31
42. ПРЯМОЕ И ОБРАТНОЕ ДПФ.	32
43. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА БПФ ПО ОСНОВАНИЮ 2	33
44. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ БИХ-ФИЛЬТРА: МЕТОД ИНВАРИАНТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИМПУЛЬСНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ, БИЛИНЕЙНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ НУЛЕЙ И ПОЛЮСОВ	33
45. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ КИХ-ФИЛЬТРА: МЕТОД ВЗВЕШИВАНИЯ, ЧАСТОТНАЯ ВЫБОРКА, ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ	34
46. РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ.	35
47. РЯД ФУРЬЕ. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ	35
48. СВОЙСТВА ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА	36
50. СИСТЕМА ФУНКЦИЙ РАДЕМАХЕРА	37
51. СИСТЕМА ФУНКЦИЙ УОЛША	38
52. СИСТЕМА ФУНКЦИЙ ХААРА	38
53. СПЕКТРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ МОЩНОСТИ	38
54. СПЕКТРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ЭНЕРГИИ	39
55. СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦИФРОВОГО СИГНАЛА	39
56. СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМОВ ЦОС: ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ	40
57. СТРУКТУРА БАБОЧЕК БПФ ПО ОСНОВАНИЮ 2	41
58. СХЕМЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ СВЕРТКИ И КОРРЕЛЯЦИИ НА ОСНОВЕ БПФ	42
59. ТЕОРЕМА ПАРСЕВАЛЯ	42
60. ТЕОРЕМА СВЕРТКИ И ТЕОРЕМА КОРРЕЛЯЦИИ	42
61. ТИПЫ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ: КИХ- И БИХ-ФИЛЬТРЫ	42
62. УПРОЩЕННАЯ БЛОК-СХЕМА ЦИФРОВОГО ФИЛЬТРА	43
63. ЦИКЛИЧЕСКАЯ СВЕРТКА	43
64. ЦИФРОВАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ. БЛОК-СХЕМА ФИЛЬТРА	44
65. ЦИФРОВОЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ СПЕКТРА	44
66. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ФИЛЬТРА. СПЕЦИФИКАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ, РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ	44

1. Z-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ. СВОЙСТВА Z-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Z-преобразование – это инструмент для анализа дискретных сигналов и систем, аналогичный преобразованию Лапласа для непрерывных сигналов

Одностороннее Z преобразование последовательности $X(n)$ определяется соотношением $X(z) = \sum x(n) \cdot z^{-n}$, где z – комплексное число

Свойства Z-преобразования:

- **Линейность:** Z-преобразование суммы последовательностей равно сумме Z-преобразований последовательностей.

- **Задержка последовательности:** Если $Z\{x(n)\} = X(Z)$ и $x(n) = 0$ при $n < 0$, то $y(n) = x(n - N)$ имеет Z- преобразование – $Y(Z) = Z^{-N} \cdot X(Z)$

- **Умножение на n:** Если $y(n) = n \cdot x(n)$, тогда $Y(Z) = -z \cdot dX(z)/dz$

- **Умножение на экспоненту:** Если $y(n) = a^n \cdot x(n)$, тогда $Y(Z) = X(a^{-1} \cdot z)$

- **Свёртка последовательностей:** Z-преобразование свёртки последовательностей равно произведению Z-преобразований последовательности.

$$Y(n) = X_1(n) * X_2(n)$$

$$Y(z) = X_1(z) \cdot X_2(z)$$

Важное следствие из свойства свёртки: Если $y(n)$ являются выходом свёртки исходного сигнала $x(n)$ с импульсной характеристикой $h(n)$ системы, то

$Y(Z) = X(Z) \cdot H(Z)$, где $H(Z)$ – Z-преобразование импульсной характеристики, которая называется передаточной характеристикой системы. Из формулы получим формулу передаточной характеристики $H(Z) = Y(Z) / X(Z)$.

2. АЛГОРИТМ БЫСТРОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ УОЛША-АДАМАРА

2. Алгоритм быстрого преобразования Уолша-Адамара

Преобразование Уолша-Адамара — это ортогональное преобразование, использующее функции Уолша. Для вектора $x = [x_0, x_1, \dots, x_{N-1}]$, где $N = 2^k$, оно определяется как:

$$y = H_N x,$$

где H_N — матрица Адамара размером $N \times N$.

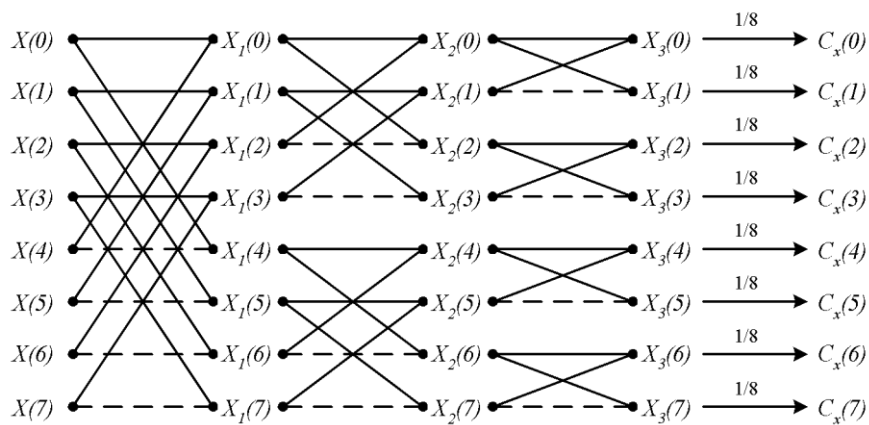
Матрица Адамара строится рекурсивно:

$$H_{2N} = \begin{pmatrix} H_N & H_N \\ H_N & -H_N \end{pmatrix},$$

начиная с $H_1 = [1]$.

Алгоритм быстрого преобразования использует это рекурсивное разложение для снижения вычислительной сложности. Вместо прямого умножения матрицы на вектор, требующего $O(N^2)$ операций, алгоритм разбивает задачу на меньшие подзадачи, что позволяет выполнить преобразование за $O(N \log N)$ операций. Это достигается за счёт повторного использования промежуточных результатов, аналогично алгоритму быстрого преобразования Фурье (БПФ).

Граф схема быстрого преобразования Уолша-Адамара



Для $N=2^n$:

1. Общее число итераций равно $n=\log_2 N$. Индекс r принимает значения $r=1,2,\dots, n$.
2. В r итерации участвует 2^{r-1} групп по $N/2^{r-1}$ элементов. Половина элементов в каждой группе связана с операцией сложения, а другая половина – с операцией вычитания.
3. Общее число арифметических операций, необходимое для вычисления всех коэффициентов преобразования, равняется приблизительно $N\log_2 N$.

3. АЛГОРИТМ БЫСТРОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ХААРА

3. Алгоритм быстрого преобразования Хаара

Вейвлет-преобразование Хаара — это простейшее вейвлет-преобразование, основанное на разложении сигнала на аппроксимационные и детализирующие коэффициенты. Для вектора $x = [x_0, x_1, \dots, x_{N-1}]$, где $N = 2^k$, на каждом уровне разложения вычисляются:

- Аппроксимационные коэффициенты:

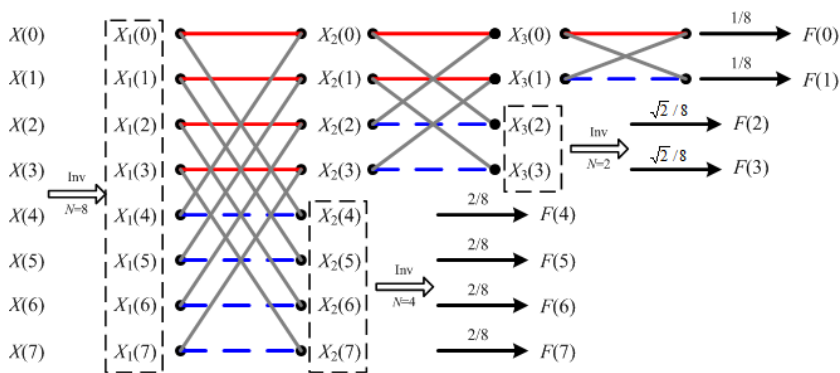
$$a_m = \frac{x_{2m} + x_{2m+1}}{\sqrt{2}},$$

- Детализирующие коэффициенты:

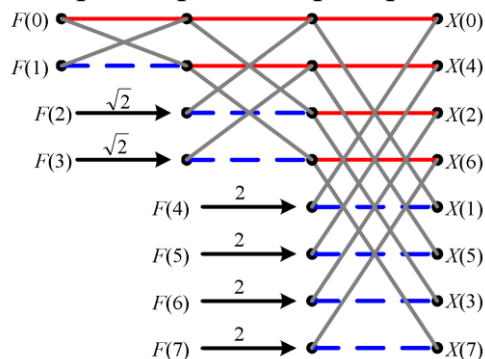
$$d_m = \frac{x_{2m} - x_{2m+1}}{\sqrt{2}}.$$

Алгоритм быстрого преобразования Хаара рекурсивно применяет этот процесс к аппроксимационным коэффициентам. На каждом шаге длина обрабатываемого сигнала уменьшается вдвое, что позволяет выполнить полное преобразование за $O(N)$ операций. Это делает его чрезвычайно эффективным для анализа сигналов с локальными особенностями.

Быстрое преобразование Хаара:



Быстрое обратное преобразование Хаара:



4. АМПЛИТУДНО-ВРЕМЕННОЕ И ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СИГНАЛОВ

Большинство сигналов, представлены во временной области, т.е. сигнал есть функция времени (одна ось времени, вторая - амплитуда). Таким образом получаем амплитудно-временное представление.

Спектральный анализ – один из методов обработки сигналов, который позволяет характеризовать частотную составляющую измеряемого сигнала. Математическая основа спектрального анализа - преобразование Фурье, которое связывает пространственный и временной сигнал с его представлением в частотной области.

Частотный спектр – совокупность частотных компонент, отображает наличие тех или иных частот в сигнале.

НО преобразование Фурье дает информацию только про частоту, которая присутствует в сигнале и не дает никакой информации про то, в какой промежуток времени эта частота присутствует в сигнале. Таким образом, для двух абсолютно разных сигналов мы получаем почти одинаковые преобразования Фурье. Преобразование Фурье по своей сути не может отличать стационарный сигнал от нестационарного, что является большой проблемой для его применимости.

5. АРХИТЕКТУРА ЦИФРОВОГО СИГНАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА

Архитектура микропроцессоров:

а) **Фон-неймановская** архитектура использует одну память и для данных, и для команд;

б) **Гарвардская** архитектура использует отдельную память для команд и для данных, обеспечивая более высокую скорость обмена;

в) **Супергарвардская** архитектура улучшает гарвардскую конструкцию добавлением кэш-памяти команд и специального контроллера ввода/вывода.

Большинство современных ЦСП используют двухшинную гарвардскую архитектуру.

Термин «супергарвардская архитектура» был введен фирмой Analog Devices для описания работы ЦСП. ЦСП, построенных по такой архитектуре, назвали SHARC, что является сокращением от слов Super Harvard ARChitecture.

Архитектура ЦСП семейства SHARC оптимизирована по десяткам направлений, однако два из них играют особую роль – наличие кэш-памяти команд и контроллера ввода/вывода.

6. БИТ-РЕВЕРСНАЯ ПЕРЕСТАНОВКА ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ БПФ.

6. БИТ-реверсная перестановка входных и выходных данных БПФ

Бит-реверсная перестановка используется в алгоритмах быстрого преобразования Фурье (БПФ). Она изменяет порядок индексов данных, переворачивая их двоичное представление. Например, для $N = 8 = 2^3$:

- Индекс 1 (001) $\rightarrow$ 4 (100),
- Индекс 2 (010) $\rightarrow$ 2 (010).

В БПФ с прореживанием по времени входные данные должны быть в бит-реверсном порядке, а выходные — в естественном. В БПФ с прореживанием по частоте — наоборот. Это необходимо для правильного рекурсивного разложения сигнала и минимизации вычислений.

Бит-реверсная индексация применяется при переупорядочивании коэффициентов БПФ с прореживанием по частоте:

$$X_0[0] = x[0] \leftrightarrow X_0[000] = x[000]$$

$$X_0[1] = x[4] \leftrightarrow X_0[001] = x[100]$$

$$X_0[2] = x[2] \leftrightarrow X_0[010] = x[010]$$

$$X_0[3] = x[6] \leftrightarrow X_0[011] = x[110]$$

$$X_0[4] = x[1] \leftrightarrow X_0[100] = x[001]$$

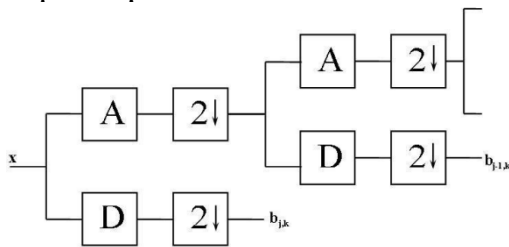
$$X_0[5] = x[5] \leftrightarrow X_0[101] = x[101]$$

$$X_0[6] = x[3] \leftrightarrow X_0[110] = x[011]$$

$$X_0[7] = x[7] \leftrightarrow X_0[111] = x[111]$$

7. БЫСТРОЕ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ.

БВП вытекает из классического ДВП рекурсивным применением последнего, что возможно благодаря принципу кратномасштабного анализа. Логарифмическое дерево банков фильтров



A, D – фильтрующие матрицы (низкочастотная и высокочастотная), $2\downarrow$ – дециматор

Алгоритм:

Сигнал x поступает на вход первого банка фильтров в дереве.

После преобразования и децимации коэффициенты ВЧ фильтра $b_{j,k}$ сохраняются, так как они являются выходом на своем уровне «логарифмического дерева».

Выходы же НЧ фильтра после децимации, когда в выходном сигнале остались только четные компоненты, поступают на вход следующего банка фильтров, где процедура повторяется.

Выходом второго уровня являются коэффициенты $b_{j-1,k}$.

Эта схема будет повторяться $L=\log_2 N$ раз, где N - это число компонент в исходном сигнале.

В итоге мы получим $L-1$ векторов с ВЧ фильтров и общее среднее – выход последнего НЧ фильтра, то есть полную декомпозицию сигнала.

Применение такого рекурсивного алгоритма и есть БВП.

8. ВЕЙВЛЕТ-ФУНКЦИИ

Противоположностью гармоническим базисным функциям являются импульсные базисные функции типа импульсов Кронекера, которые предельно локализованы во временной области и «размыты» по всему частотному диапазону.

Вейвлеты по локализации в этих двух представлениях можно рассматривать как функции, занимающие промежуточное положение между гармоническими и импульсными функциями.

При вейвлет-анализе имеется возможность выбора между семействами вейвлетных функций

Вейвлеты – это сдвинутые и масштабированные копии («дочерние вейвлеты») некоторой быстро затухающей осциллирующей функции («материнского вейвлета»).

$$\psi_{ab}(t) = |a|^{-1/2} \psi\left(\frac{t-b}{a}\right)$$

Используются для изучения частотного состава функций в различных масштабах и для разложения/синтеза функций в компрессии и обработке сигналов.

9. ВЫБОР МЕЖДУ КИХ- И БИХ-ФИЛЬТРАМИ

Выбор между КИХ- и БИХ-фильтрами зависит от относительных преимуществ обоих типов.

1. КИХ-фильтры могут иметь строго линейную фазовую характеристику -> фильтр **не вводит фазового искажения в сигнал**, что важно во многих сферах обработки данных.

2. КИХ-фильтры реализованы нерекурсивно, т.е. они **всегда устойчивы**. Гарантировать устойчивость БИХ-фильтров удастся не всегда.

3. Для реализации фильтров используется ограниченное число битов. Практические последствия этого (шум округления и ошибки квантования) **значительно менее существенны для КИХ-фильтров**, чем для БИХ-фильтров.

4. Чтобы получить конечную импульсную характеристику с помощью фильтров с резкими срезами характеристики, потребуется больше коэффициентов, чем для получения бесконечной импульсной характеристики. Следовательно, **для реализации с КИХ необходимо больше вычислительной мощности и памяти**, чем для реализации с БИХ.

5. Аналоговые фильтры легко преобразовать в эквивалентные цифровые БИХ-фильтры, для получения КИХ-фильтров такое преобразование невозможно, поскольку для них не существует аналоговых прототипов. Но получать произвольные частотные характеристики на КИХ-фильтрах легче.

6. **Синтез КИХ-фильтров алгебраически сложнее**, если не использовать компьютерную поддержку разработки.

7. БИХ-фильтры рекуррентны: пропустив через фильтр один и тот же сигнал, но с “обратным ходом времени”, мы получим разные результаты.

10. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЛОЖНОСТЬ ДПФ. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА БПФ

Пример 8-точечного ДПФ с прореживанием по времени.

Два $N/2$ -точечных ДПФ:

- $2(N/2)^2$ комплексных умножений
- $2(N/2)^2$ комплексных сложений

Комбинация выходов двух ДПФ дает:

- N комплексных умножений
- N комплексных сложений

Итоговая вычислительная сложность:

- $N^2/2 + N$ комплексных умножений
- $N^2/2 + N$ комплексных сложений

Более эффективно, чем прямое ДПФ.

Повторяем тот же процесс.

Делим $N/2$ -точечные ДПФ на два $N/4$ -точечных ДПФ.

Комбинируем выходы.

Итоговая вычислительная сложность $(N)\log_2 N$

Оптимизация операции бабочка - $(N/2)\log_2 N$ комплексных сложений и умножений

При вычислении N -точечного ДПФ требуется N^2 вычислений с комплексными числами, а при реализации N -точечного БПФ $(N/2)\log_2 N$ вычислений с комплексными числами. Вычислительная эффективность БПФ по сравнению с ДПФ становится весьма существенной, когда количество точек БПФ увеличивается до нескольких тысяч.

N	Умножений при ДПФ	Умножений при БПФ	Эффективность БПФ
256	65 536	1 024	64 : 1

Если необходимо рассчитать только несколько точек спектра, ДПФ может быть более эффективным. Вычисление одного выходного отсчета спектра с использованием ДПФ требует только N умножений с комплексными числами.

11. ДИСКРЕТНОЕ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

Субполосное кодирование – это результат свертки сигнала с несколькими полосовыми фильтрами и децимацией результата.

Банк фильтров – совокупность набора фильтров и дециматоров.

Каждый получившийся в результате преобразования сигнал несет в себе информацию о спектральной составляющей исходного сигнала при некотором пространственном (временном) масштабе.

Для обратного синтеза сигнала выполняется операция интерполяции субполосных сигналов, фильтрация и их сложение. Разрешение сигнала изменяется за счет фильтрации сигнала и является мерой количества детальной информации в нем, масштаб изменяется за счет интерполяции и децимации.

В ходе ДВП сигнал анализируется в различных частотных полосах с различным разрешением путем декомпозиции на грубую аппроксимацию (полусумму соседних значений сигнала) и детали (полуразность соседних значений сигнала). Определены два множества функций: масштабирующие функции и вейвлеты, соответствующие низкочастотным (НЧ) и высокочастотным (ВЧ) фильтрам

$$\text{масштабирующие коэффициенты: } a_{j-1,k} = \frac{1}{\sqrt{2}}(a_{j,2k} + a_{j,2k+1})$$

$$\text{вейвлет коэффициенты: } b_{j-1,k} = \frac{1}{\sqrt{2}}(a_{j,2k} - a_{j,2k+1})$$

Единичное применение такого банка фильтров к сигналу делит его на две части, в одной из которых содержатся высокие частоты сигнала, а в другой низкие. ВЧ сохраняются, а НЧ снова подаются на вход банка фильтров и т.д.

12. ДИСКРЕТНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ

Линейные системы – класс систем, входной сигнал которых представляет собой суперпозицию или сумму отдельных выходных сигналов, полученных при подаче на вход системы составляющих входного сигнала по отдельности.

Свойство линейности:

$$x_1(n) \rightarrow y_1(n)$$

$$x_2(n) \rightarrow y_2(n)$$

$$x_1(n) + x_2(n) \rightarrow y_1(n) + y_2(n)$$

Свойство пропорциональности (свойство гомогенности):

$$C_1 \cdot x_1(n) + C_2 \cdot x_2(n) \rightarrow C_1 \cdot y_1(n) + C_2 \cdot y_2(n)$$

13. ЗАДАЧИ АНАЛИЗА И СИНТЕЗА СИГНАЛОВ.

Колебание $s(t)$ описывает сигнал как функцию от времени.

Сигнал можно рассматривать как системы элементарных функций, умноженных на коэффициент C_k и составляющих систему функций определенного типа.

Система функций $\eta_k(t)$ носит название базисной системы, а представление сигнала в виде:

$$s(t) = \sum_{k=0}^{\infty} C_k \cdot \eta_k(t)$$

называется разложением сигнала по системе базисных функций

Основные задачи теории сигналов:

- анализ (изучение свойств сигналов)
- синтез (нахождение сигнала, обладающими заданными свойствами)

14. ИМПУЛЬСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. РЕАКЦИЯ СИСТЕМЫ НА ЦИФРОВУЮ ДЕЛЬТА-ФУНКЦИЮ

Цифровая дельта-функция (функция Кронекера) – сигнал вида:

$$\delta(n) = \{1, n = 0, 0, n \neq 0\}.$$

Т.е. короткий цифровой единичный импульс

Любой сигнал можно разложить в сумму дельта функций, сдвинутых во времени.

$$x(n) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} x(i) \cdot \delta(n - i)$$

Исследуем отклик (выходной сигнал линейной системы) на цифровую дельта-функцию. Пусть выходной сигнал равен $h(n)$. Т.е. $\delta(n) \rightarrow h(n)$. Зная $h(n)$ можно вычислить отклик системы на любой сигнал:

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(k) \cdot x(n - k)$$

Где $h(n)$ – импульсная характеристика линейной системы (т.е. реакция системы на дельта-функцию)

15. ИНВАРИАНТНЫЕ ВО ВРЕМЕНИ СИСТЕМЫ

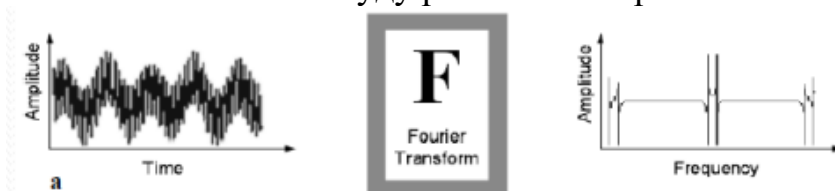
Инвариантная во времени система – это система, для которой задержка (или сдвиг) во времени входной последовательности вызывает эквивалентную временную задержку выходной последовательности. Другое название – **инвариантные относительно сдвига системы**.

$$x(n) \rightarrow y(n)$$

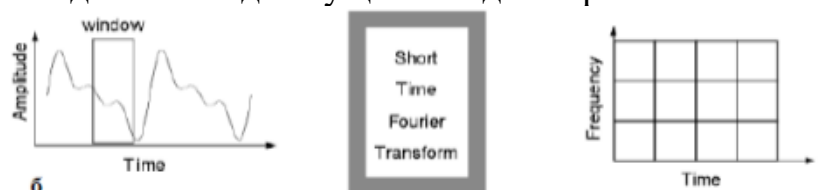
$$x'(n) = x(n + k) \rightarrow y'(n) = y(n + k)$$

16. ИССЛЕДОВАНИЕ СИГНАЛА: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ, ОКОННОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ, ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

Преобразование Фурье показывает амплитудно-частотную характеристику сигнала – наличие и амплитуду различных гармоник в сигнале.



Оконное преобразование Фурье демонстрирует наличие гармоник в сигнале в заданном диапазоне движущегося вдоль временной оси окна.



Вейвлет-преобразование демонстрирует масштабные сравнения сигнала с заданными базовыми вейвлетами в каждый момент времени существования сигнала.



17. КЛАСС НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ ОРТОГОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ В ЗАДАЧАХ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ И ИЗОБРАЖЕНИЙ

Особый класс систем ортогональных функций составляют системы кусочно-постоянных функций, таких как функции Уолша, Адамара и Хаара.

Общеприняты следующие упорядочения (способы определения функций Уолша):

- упорядочение по частоте (по Уолшу с помощью функций Радемахера);
- упорядочение по Пэли (диадическое);
- упорядочение по Адамару.

При упорядочении по Пэли номер функции определяется, как номер двоичного кода Грея прочитанный, как обычный двоичный код.

18. КОРРЕЛЯЦИЯ. АВТОКОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ

Корреляция, и ее частный случай для центрированных сигналов – ковариация, является методом анализа сигналов. Смысл этой операции в том, чтобы **найти наиболее вероятные периоды повторения формы исходного сигнала**.

Допустим, что имеется сигнал $s(t)$, в котором может быть некоторая последовательность $x(t)$ конечной длины T , временное положение которой нас интересует. Для поиска этой последовательности в скользящем по сигналу $s(t)$ временном окне длиной T вычисляются скалярные произведения сигналов $s(t)$ и $x(t)$. Тем самым мы "прикладываем" искомый сигнал $x(t)$ к сигналу $s(t)$, скользя по его аргументу, и по величине скалярного произведения оцениваем степень сходства сигналов в точках сравнения.

$$\hat{y}(n) = x(n) * g(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} g(k) \cdot x(n + k)$$

где $g(n)$ – искомый сигнал в сигнале $x(n)$.

Взаимно-корреляционная функция – это показатель сходства или общности формы или свойств двух сигналов. По максимуму функции взаимной корреляции может

определяться сдвиг между сигналами как одинаковыми, так и достаточно различными по форме.

Автокорреляционная функция подразумевает существование только одного сигнала и дает информацию о структуре сигнала и его поведении во времени. Это частный случай взаимно-корреляционной функции. Помогает находить повторяющиеся участки сигнала или определять несущую частоту сигнала, скрытую из-за наложений шума и колебаний на других частотах.

Свойства автокорреляционной функции:

- АКФ имеет физическую размерность энергии, а при сдвиге $\tau = 0$ значение АКФ непосредственно равно энергии сигнала
- АКФ относится к четным функциям
- Максимум АКФ, равный энергии сигнала при $\tau = 0$, всегда положителен, а модуль АКФ при любом значении временного сдвига не превосходит энергии сигнала.
- Автокорреляция периодической функции – это периодическая функция с тем же периодом.

19. ЛИНЕЙНАЯ СВЕРТКА.

Дискретная свертка представляет собой процесс, на вход которого поступают две последовательности и результатом которого является новая последовательность. На вход свертки могут поступать две последовательности во временной области, при этом результат будет тоже последовательностью во временной области или две последовательности в частотной области, преобразуемые в последовательность в частотной области. **Для того, чтобы свертка имела какой-то практический смысл, обе последовательности должны принадлежать одной области.**

Свертка позволяет рассчитать сигнал $s(t)$ на выходе линейного фильтра импульсной характеристикой $h(t)$, при входном сигнале $x(t)$.

Линейная (апериодическая) свертка

Пусть имеется два дискретных сигнала $a(n)$, $n = 0, \dots, N-1$ и $b(n)$, $n = 0, \dots, M-1$. В общем случае длины этих сигналов N и M могут отличаться.

Линейной сверткой сигналов $a(n)$ и $b(n)$ называется дискретный сигнал вида:

$$s(n) = a * b = \sum_{m=0}^n a(m) \cdot b(n - m), \quad n = \overline{0, (N + M - 1)}$$

Для вычисления линейной свертки сигналы $a(n)$ и $b(n)$ сдвигают относительно друг друга, почленно перемножают и складывают. При этом предполагается, что $a(n) = 0$ при $n < 0$ и $n > N$, а также $b(n) = 0$ при $n < 0$ и $n > M$.

Для расчета линейной свертки необходимо выполнить такую последовательность действий:

- дополнить нулями обе последовательности так, чтобы количество элементов в этих последовательностях была равна $N + M - 1$
- симметрично отобразить одну из последовательностей относительно оси ординат;
- произвести суммирование почленных перемножений двух последовательностей для получения $y(0)$
- осуществить сдвиг отраженной последовательности на один отсчет вправо
- произвести суммирование почленных перемножений двух последовательностей для получения $y(1)$
- сдвиг последовательности и суммирование произведений до тех пор, пока последовательности перекрываются

20. МГНОВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, АМПЛИТУДА И МОЩНОСТЬ СИГНАЛА

Мгновенное значение переменной – это мера того, на какую величину и в каком направлении переменная отклоняется от нуля. Мгновенные значения сигнала могут быть как положительными, так и отрицательными

Амплитуда сигнала – модуль наибольшего его отклонения от нуля. Амплитуда всегда положительна.

Мощность сигнала пропорциональна квадрату его амплитуды.

Модуль переменной (абсолютное значение) – это мера того, насколько ее значение отличается от нуля, независимо от направления отклонения. Модуль сигнала всегда положителен.

21. НЕПРЕРЫВНОЕ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

Вейвлет преобразование одномерного сигнала – это его представление в виде обобщенного ряда Фурье или интеграла Фурье по системе базисных функций, локализованных как в пространственной, так и в частотной областях, сконструированных из материнского (исходного) вейвлета $\psi(t)$, обладающего определенными свойствами счет операций сдвига во времени (b) и изменения временного масштаба (a). Множитель $1/a$ обеспечивает независимость нормы этих функций от масштабирующего числа a :

$$\psi_{ab}(t) = |a|^{-1/2} \psi\left(\frac{t-b}{a}\right)$$

По определению прямое вейвлет-преобразование сигнала $f(t)$ будет представлено в виде

$$W_f(a, b) = |a|^{-1/2} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \psi^*\left(\frac{t-b}{a}\right) dt,$$

Обратное вейвлет-преобразование:

$$f(t) = \frac{1}{C_\Psi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} W_f(a, b) \Psi_{ab}(t) \frac{da db}{a^2}.$$

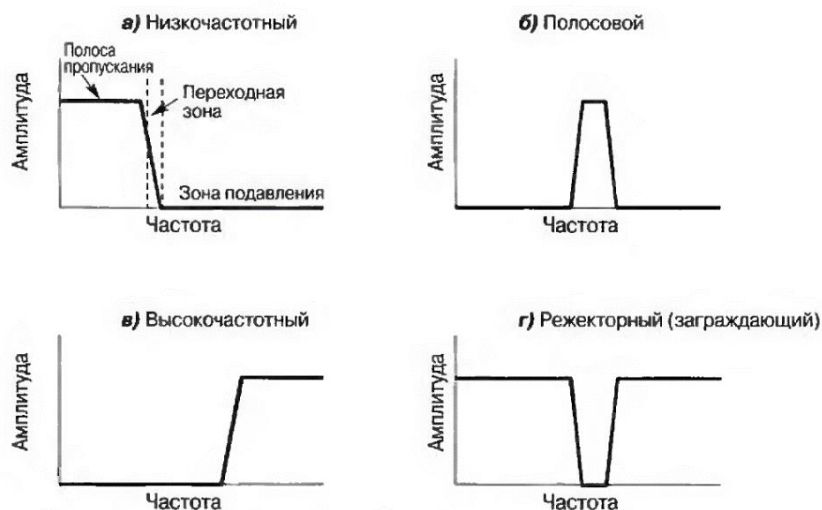
При условии, что

$$C_\Psi = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\Psi(\Omega)|^2}{\Omega} d\Omega < \infty$$

где

$\Psi(\Omega)$ - преобразование Фурье функции $\psi(t)$.

22. НИЗКОЧАСТОТНЫЕ, ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ, ПОЛОСОВЫЕ И РЕЖЕКТОРНЫЕ ФИЛЬТРЫ: ОСНОВНЫЕ ТИПЫ АЧХ, ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ



Предназначены для того, чтобы пропускать без изменения одни частоты и задерживать другие. **Полоса пропускания** - диапазон пропускаемых фильтром частот.

Зона подавления - диапазон задерживаемых частот. Между ними располагается **переходная зона**. Частота среза - граничная частота, разделяющая полосу пропускания и переходную зону.

При проектировании высокочастотных, полосовых и режекторных фильтров предварительно рассчитывают низкочастотный фильтр.

Существует два метода преобразования НЧ-фильтра в высокочастотный (ВЧ-фильтр):

1. инверсия АЧХ;
2. обращение АЧХ.

Полосовой фильтр.

- может быть получен последовательным соединением НЧ- и ВЧ- фильтров;
- эти звенья можно объединить в одно звено, импульсная характеристика которого образуется путем вычисления свертки.

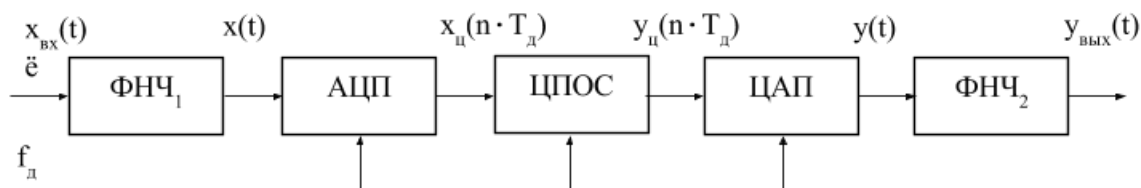
Режекторный фильтр.

- может быть получен параллельным соединением НЧ и ВЧ-фильтров;
- эти два звена можно соединить в одно, импульсная характеристика которого образуется сложением импульсных характеристик.

23. ОБОБЩЕННАЯ СХЕМА ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

Общей структурной схеме системе цифровой обработки аналоговых сигналов отвечает цепочка функциональных преобразований сигнала вида: А/А, А/Ц, Ц/Ц, Ц/А, А/А, реализуемых соответственно

- ФНЧ₁ – аналоговый фильтр нижних частот;
- АЦП – аналого-цифровой преобразователь;
- ЦПОС – цифровой процессор обработки сигнала;
- ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь;
- ФНЧ₂ – аналоговый фильтр нижних частот.



Входной сигнал системы ЦОС $x_{вх}(t)$ поступает на АЦП через аналоговый фильтр нижних частот ФНЧ₁ с частотой среза ω_c . Фильтр ограничивает полосу частот входного

сигнала (включая и сопутствующие шумы, и помехи) максимальной частотой $\omega_m = \omega_c$, удовлетворяющие условию: $\omega_m < \omega_d \cdot 2$, где $\omega_d = 2 \cdot \pi \cdot f_d$ – частота дискретизации сигнала.

Он ослабляет искажения наложения при дискретизации сигналов с неограниченным по частоте спектром и называется **противомаскировочным**.

Аналого-цифровой преобразователь включает:

- дискретизацию сигнала по времени,
- квантование по уровню,
- цифровое кодирование.



В результате образуется **дискретный сигнал** $x(n \cdot T_d)$, соответствующий выборкам аналогового сигнала $x(t)$ в дискретные равноотстоящие моменты времени $n \cdot T_d$, ($T_d = 1/f_d$ – период дискретизации сигнала), **дискретный квантованный сигнал** $x_{кв}(n \cdot T_d)$, отличается конечным множеством принимаемых им значений и **цифровой сигнал** $x_{ц}(n \cdot T_d)$ в виде последовательности цифровых двоичных кодов с числом разрядов, соответствующим разрядности АЦП.

Процессором ЦПОС в соответствии с заданным алгоритмом цифровой обработки входной сигнал преобразуется в выходной сигнал системы.

Аналоговый выходной сигнал системы получается (или восстанавливается) из цифрового сигнала с помощью ЦАП, преобразующего его в квантованный по уровню аналоговый сигнал ступенчатой формы и аналогового ФНЧ₂ которым ограничивается частотный спектр и подавляются высокочастотные компоненты выходного сигнала.

24. ОПЕРАЦИИ СВЕРТКА И КОРРЕЛЯЦИЯ. СВОЙСТВА СВЕРТКИ

Операция свертки:

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(k) \cdot x(n - k)$$

Где $h(n)$ – ядро свертки или импульсная характеристика линейной системы

Операция корреляции:

$$\hat{y}(n) = x(n) * g(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} g(k) \cdot x(n + k)$$

Где $g(n)$ – искомый сигнал в сигнале $x(n)$.

Свойства свертки:

- Коммутативность

$$x(n) * y(n) = y(n) * x(n)$$

- Ассоциативность

$$(x(n) * y(n)) * z(n) = x(n) * (y(n) * z(n))$$

- Дистрибутивность

$$x(n) * (y(n) + z(n)) = x(n) * y(n) + x(n) * z(n)$$

25. ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ СИГНАЛОВ. ОРТОГОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Множество непрерывных функций $\{U_n(t)\} = \{U_0(t), U_1(t), U_2(t) \dots\}$ действительного переменного называется ортогональным на интервале $[t_0, t_0 + \tau]$, если для него выполняется:

$$\int_{t_0}^{t_0 + \tau} U_m(t) \cdot U_n(t) dt = \begin{cases} c, & \forall m = n, \\ 0, & \forall m \neq n. \end{cases}$$

При $c = 1$, множество $\{U_n(t)\}$ называется ортонормированным.

Для вычисления сигнала через коэффициенты разложения используется:

$$x(t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n U_n(t)$$

Коэффициенты разложения a_n из указанного соотношения можно определить, если умножить обе его части на $U_m(t)$ и проинтегрировать в интервале $[t_0; t_0 + T]$:

$$\int_{t_0}^{t_0 + T} x(t) \cdot U_m(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_{t_0}^{t_0 + T} U_m(t) \cdot U_n(t) dt$$

В виду условий ортогональности получим

$$a_n = \frac{1}{c} \int_{t_0}^{t_0 + T} x(t) \cdot U_n(t) dt$$

26. ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ВЕЙВЛЕТОВ. ПРИМЕРЫ МАТЕРИНСКИХ ВЕЙВЛЕТОВ.

Признаки вейвлета (условия, накладываемые на $\psi(t)$):

- **Локализация:** Вейвлет-преобразование в отличие от преобразования Фурье использует локализованные базисные функции. Вейвлет должен быть локализован как во временной области, так и в частотной.

- **Ограниченность:** квадрат нормы функции должен быть конечным

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(t)|^2 dt < \infty$$

- **Нулевое среднее:** график вейвлет-функции должен быть знакопеременным вокруг нуля на оси времени и иметь нулевую площадь

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi(t) dt = 0$$

- **Нулевые моменты.** Обладающие большим числом нулевых моментов вейвлеты позволяют, игнорируя наиболее регулярные полиномиальные составляющие сигнала, анализировать особенности высокого порядка

$$\int_{-\infty}^{\infty} t^m \psi(t) dt = 0$$

● **Автомодельность.** Все вейвлеты данного семейства имеют то же число осцилляций, что и базисный вейвлет, поскольку получены из него посредством масштабных преобразований и сдвигов. Т.е. форма вейвлета должна оставаться одной и той же при сдвигах и масштабировании.

Можно выделить следующие классы вейвлетов:

- вещественные непрерывные базисы:

Гауссовы: первого порядка (WAVE), второго порядка (MHAT);

DOG – difference of gaussians;

LP – Littlewood & Paley;

- вещественные дискретные базисы: вейвлет Хаара;

- комплексные базисы: Морле, Пауля.

Выбор конкретного материнского вейвлета зависит от характера поставленной задачи и от конкретного анализируемого сигнала. Критерием успеха обычно служит простота получаемого разложения. Решающим фактором оказываются интуиция и практический опыт исследователя.

27. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЦИФРОВОГО ПРОЦЕССОРА ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

Компьютеры, предназначенные для бизнеса или других применений общего назначения, не могут быть оптимальными для реализации таких алгоритмов, как цифровая фильтрация и анализ Фурье.

Цифровые сигнальные процессоры представляют собой класс микропроцессоров, специально разработанный для решения задач цифровой обработки сигналов.

ЦСП разрабатываются специально для выполнения математических вычислений, необходимых в цифровой обработке сигналов.

Основные свойства ЦПОС, обеспечивающие эффективную реализацию алгоритмов ЦОС:

- быстрое выполнение типовых операций ЦОС;
- аппаратная реализация комплексной операции умножения с накоплением;
- параллельное выполнение отдельных частей алгоритма, которое достигается аппаратной реализацией типовых алгоритмов;
- большая внутрикристалльная память данных и память программ;

- разнообразие режимов адресации применительно к различным задачам: организация буферов, поддержка бит-реверсной адресации в БПФ
- обработка в реальном времени данных, поступающих с высокой скоростью;
- наличие внутрикристальной периферии;
- малое время обращения к элементам внешней периферии.

28. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРОВ: ИМПУЛЬСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, АЧХ, ПЕРЕХОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Импульсная характеристика является реакцией системы на единичный импульс. Представление выходного сигнала для БИХ и КИХ фильтра через коэффициенты его импульсной характеристики:

$$y(n) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k)x(n-k)$$

$$y(n) = \sum_{k=0}^{N-1} h(k)x(n-k)$$

Частотная характеристика цифрового фильтра связана с его импульсной характеристикой ДПФ, для вычисления которого используется БПФ.

Фильтры предназначены для того, чтобы пропускать без изменения одни частоты и задерживать другие. **Полоса пропускания** - диапазон пропускаемых фильтром частот. **Зона подавления** - диапазон задерживаемых частот. Между ними располагается **переходная зона**. Частота среза - граничная частота, разделяющая полосу пропускания и переходную зону.

Переходная характеристика определяется как реакция на «единичный скачок» Можно получить двумя способами:

- 1) подать на вход фильтра сигнал в виде «единичного скачка» и зафиксировать его выходную реакцию
- 2) проинтегрировать импульсную характеристику.

29. ОСОБЕННОСТИ ЦОС, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭЛЕМЕНТНУЮ БАЗУ

1. Высокая скорость поступления данных

Скорость обработки данных определяется производительностью процессора (выражается количеством миллионов одноцикловых команд, выполняемых в секунду).

Производительность, выражаемая в MIPS (FLOPS), является пиковой - предельно возможной для данного процессора. Реальная производительность может быть значительно меньшей и потому её оценивают временем выполнения стандартных алгоритмов, в частности, временем выполнения 1024-точечного БПФ.

Другой способ определения реальной производительности состоит в тестировании ЦПОС на группе специальных задач. Результат тестирования выражается в условных единицах: чем выше производительность, тем большим количеством единиц оценивается процессор.

2. Широкий диапазон изменения входных/выходных данных

Обычно диапазон данных составляет 40-80 дБ, а в радиоприёмных устройствах может достигать до 100 дБ. Следовательно, в ряде случаев необходимо иметь такую элементную базу, которая обеспечивала бы организацию обработки данных большой разрядности.

3. Большое количество операций сложения, умножения и логических операций

Эти операции требуются для вычисления одного выходного отсчёта. Все виды сложной обработки могут быть представлены композицией операторов: свертки, рекурсии, ДПФ, нелинейных и логических преобразований. Элементная база должна быть ориентирована на быстрое выполнение таких операторов. Должно быть организовано аппаратное умножение с накоплением и создана большая память данных и память программ и быстрым доступом к ним.

4. Необходимость обеспечения гибкости и перестройки цифровых систем обработки сигналов, что связано с изменением разнообразных параметров, коэффициентов и данных в регулируемых и адаптивных системах.

5. Параллелизм алгоритмов, проявляющийся в том, что для каждого набора входных данных выполняются такие действия, которые могут совмещаться по времени.

6. Регулярность алгоритмов, т.е. повторяемость отдельных операций (например, «бабочка в БПФ»).

30. ПЕРИОДОГРАММА

Периодограмма - оценка спектральной плотности мощности (квадрат модуля Фурье-образа).

Методы оценки спектральной плотности мощности (СПМ), основанные на прямом преобразовании Фурье и последующем усреднении, называются периодограммными.

Периодограмма – это случайный процесс в частотной области. Для уменьшения изрезанности периодограммы необходимо применить какое-либо усреднение.

В общем случае, поскольку была опущена операция математического ожидания, периодограмма не является состоятельной оценкой и существует возможность ее изменения около истинного значения спектра. Для получения состоятельной оценки спектра используются фильтры и методы усреднения.

31. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО ФИЛЬТРА В ЧАСТОТНОЙ ОБЛАСТИ

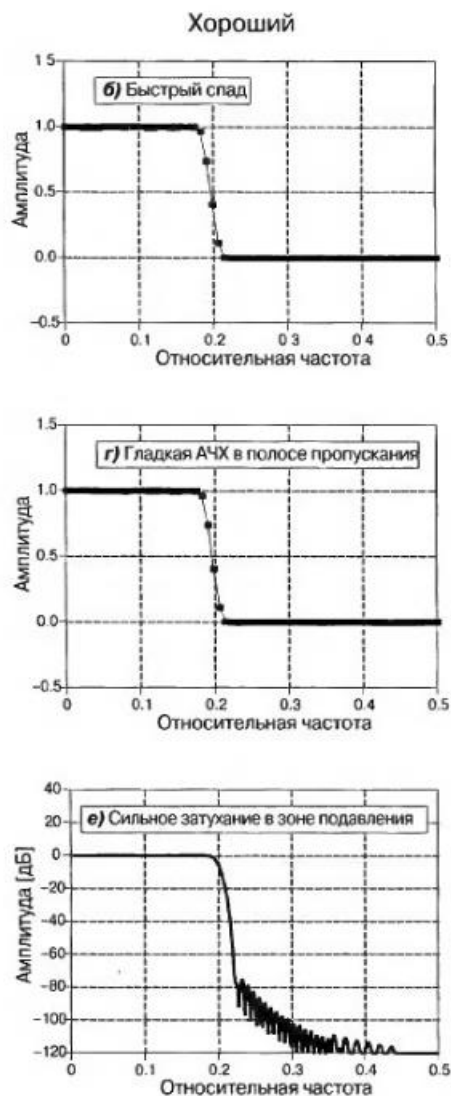
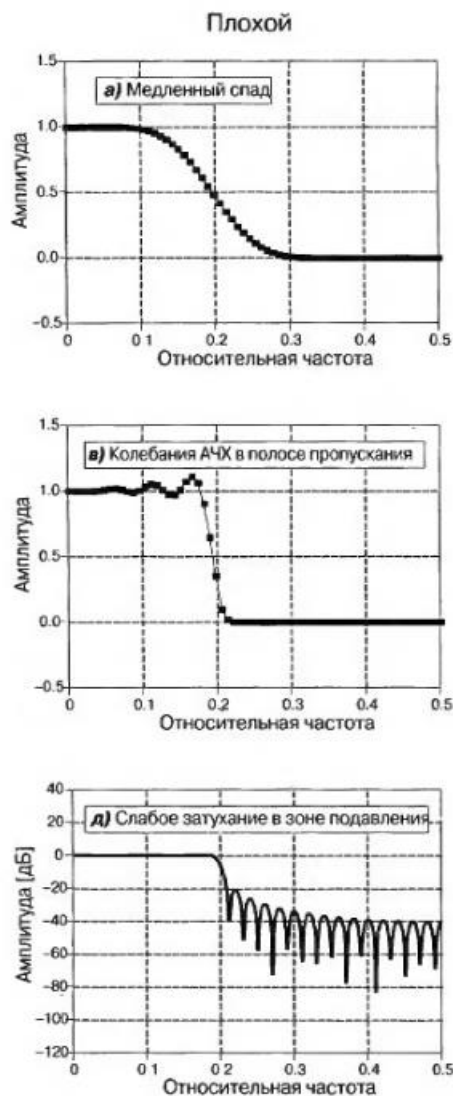
Показатели, характеризующие качество фильтра в частотной области:

- крутизна спада АЧХ в переходной зоне;
- неравномерность в полосе пропускания;
- уровень затухания в зоне непрозрачности.

Частотная избирательность - способность фильтра разделять близкие частоты, определяет крутизну спада АЧХ (а и б).

Для устранения искажений, вносимых в фильтр в пропускаемый им сигнал, необходимо, чтобы неравномерность АЧХ в полосе пропускания стремилась к нулю (в и г).

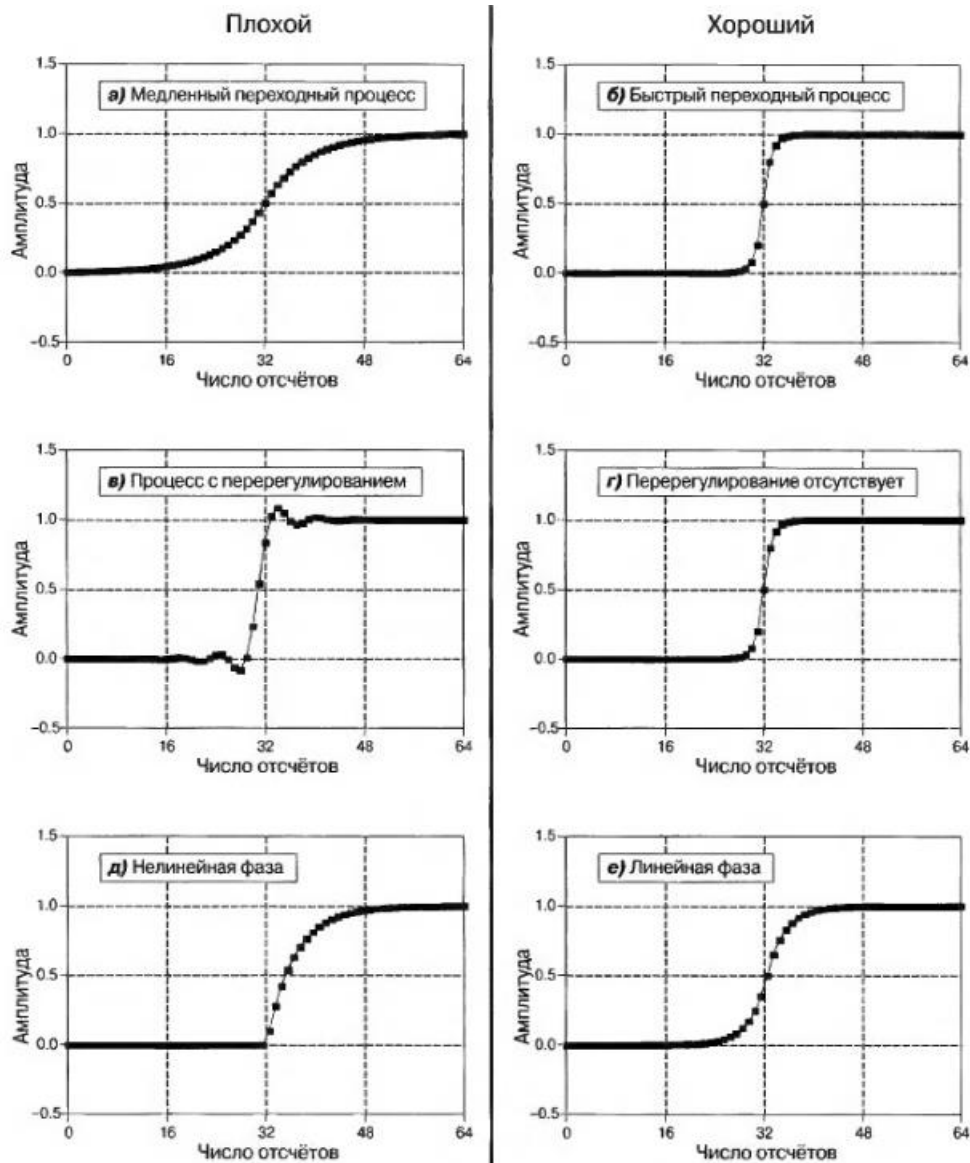
Для подавления частот в зоне непрозрачности необходим высокий уровень затухания (д и е).



32. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО ФИЛЬТРА ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

Показатели, характеризующие качество фильтра во временной области: быстродействие (время установления), перерегулирования и линейность фазы

- переходной процесс должен быть быстрым (время установления), подавление шума, устранение наложения спектра;
- перерегулирование: предпочтительнее использовать фильтры с малым перерегулированием, чтобы уменьшить вносимые в сигнал амплитудные искажения;
- часто требуется обеспечить симметрию верхней и нижней частей переходной характеристики, чтобы передний и задний фронты импульсов получали искажения одинаковой формы.



33. ПОНЯТИЕ «СИГНАЛ». ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СИГНАЛОВ.

Сигнал — физическая величина, которая содержит в себе определенную информацию, зависимость одной величины от другой.

Под **сигналом** понимается любая переменная, которая передает или содержит некий вид информации и которую можно, например, переносить, выводить на экран или выполнять с ней какие-либо действия.

Физический смысл сигнала — сигнал создается определенным процессом, протекающим во времени.

Важнейшие формы **аналитического выражения сигнала** — представление записи этого сигнала с помощью колебаний или спектра (временное и частотное представление)

Сигналы это:

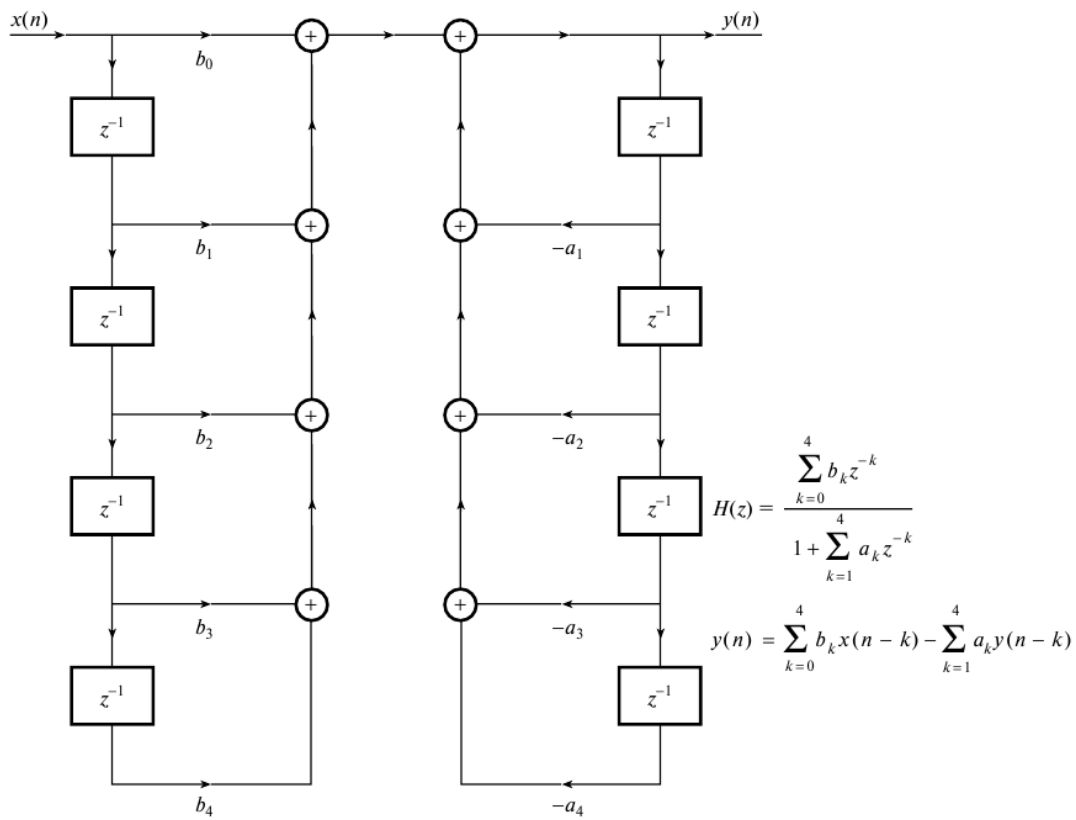
- различные физические величины
- различные единицы измерения
- различные масштабы переменных

Сигналы классифицируются по:

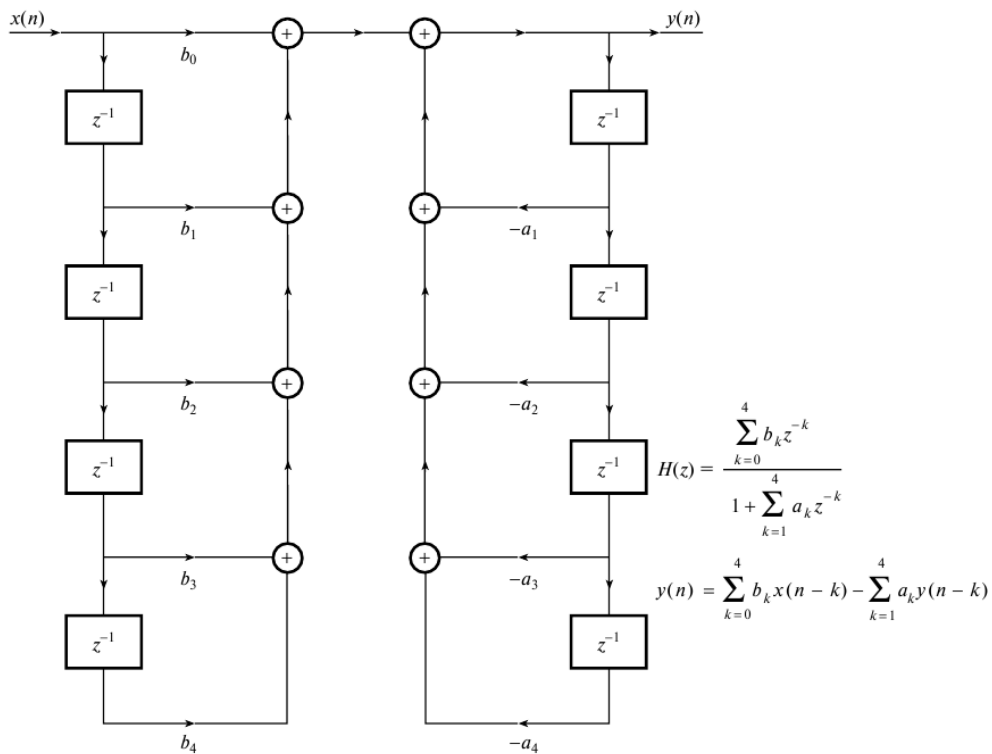
- количеству независимых переменных:
 - одномерные
 - двумерные
- по возможности предсказания в любой момент времени
 - Детерминированные
 - Периодические
 - Синусоидальный
 - Прямоугольный
 - Треугольные
 - Пилообразные
 - Аперiodические
 - Импульсный (сигнал, концентрирующий энергию в коротком интервале времени)
 - Затухающий (сигнал, исчезающий в течение достаточно долгого промежутка времени при ограниченной энергии источника)
 - Случайные
- физической природе носителя информации
 - механические
 - электромагнитные
 - акустические
 - световые

34. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БИХ-ФИЛЬТРА ПОДХОДЯЩЕЙ СТРУКТУРОЙ

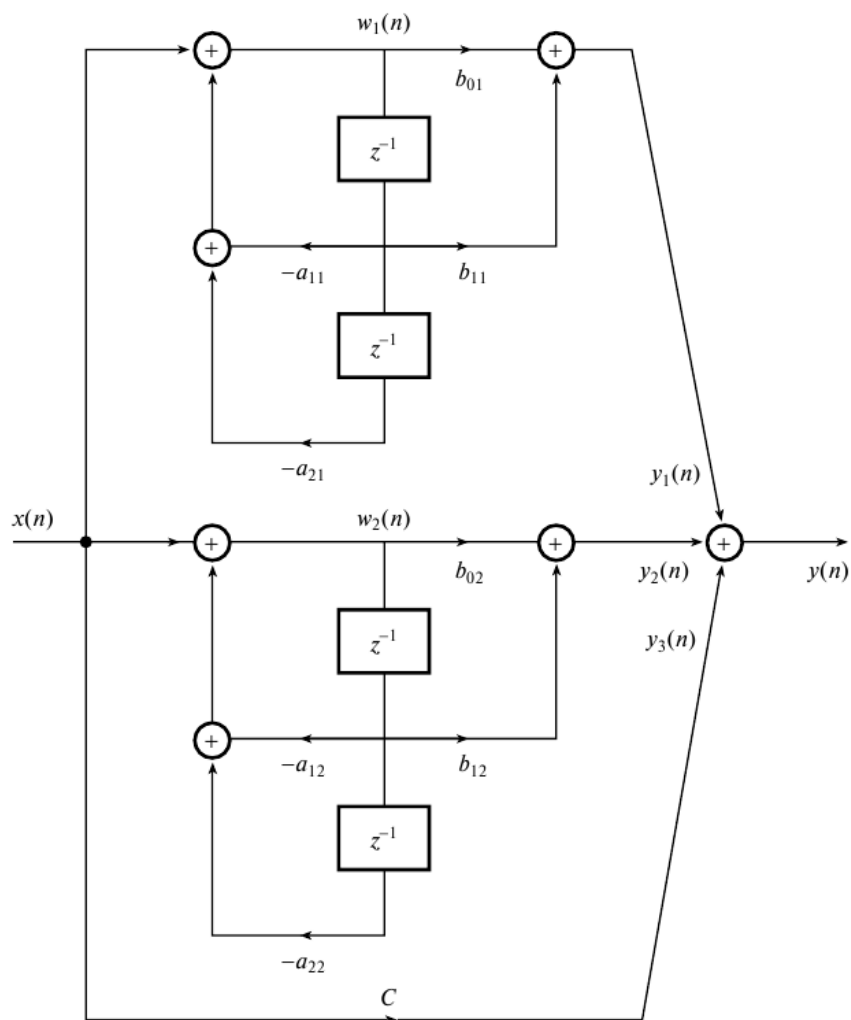
Прямая форма



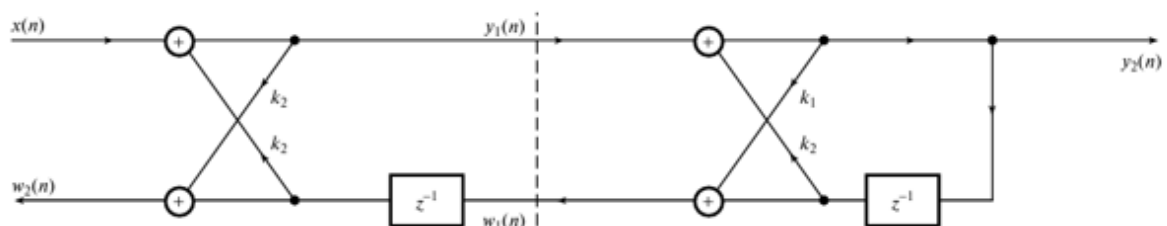
Каскадная



Параллельная

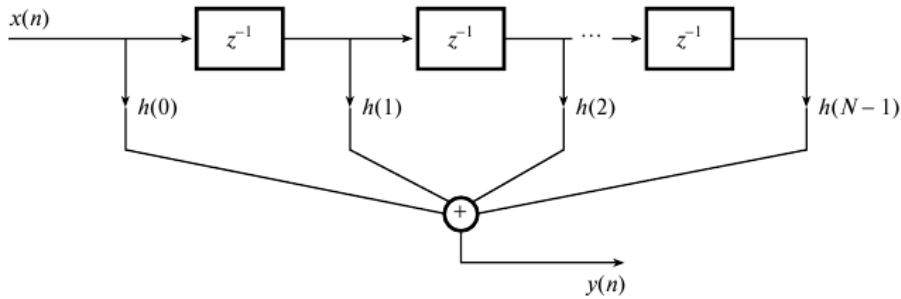


Решетчатая

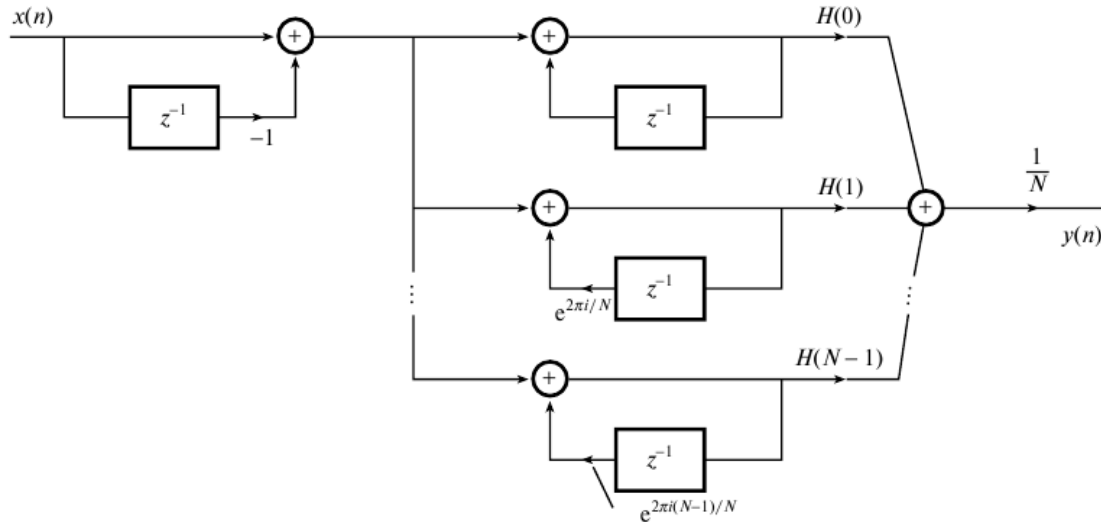


35. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КИХ-ФИЛЬТРА ПОДХОДЯЩЕЙ СТРУКТУРОЙ

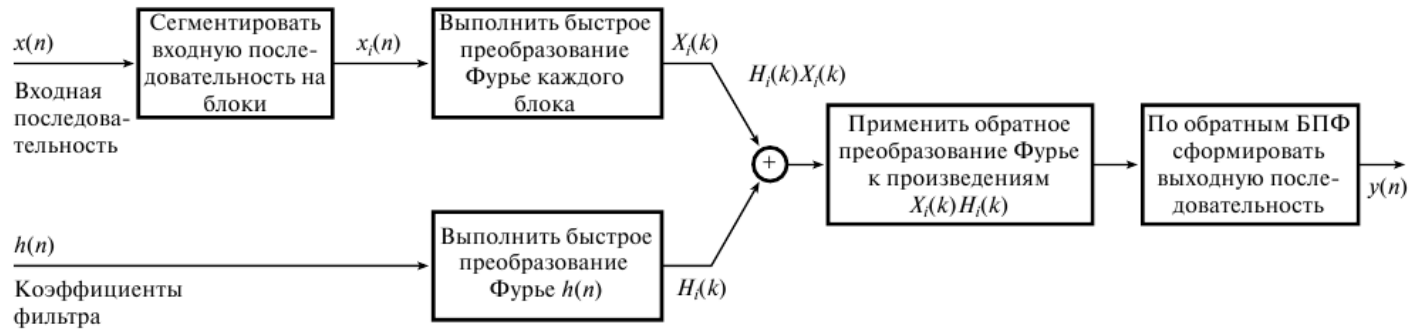
Трансверсальная (прямая структура)



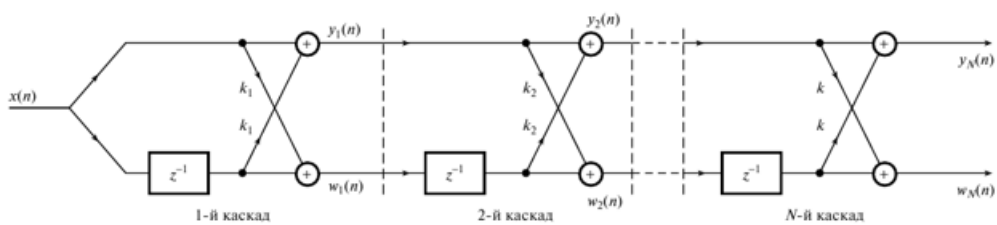
Частотная выборка



Быстрая свертка



Решетчатая



Преимущества методов ЦОС:

- Гарантированная точность (определяется числом задействованных битов)
- Совершенная воспроизводимость (можно идентично воспроизвести каждый элемент, поскольку отсутствуют отклонения, обусловленные устойчивостью отдельных составляющих (используя методы ЦОС, цифровые записи можно копировать или воспроизводить многократно без ухудшения качества сигнала).
- Отсутствуют искажения из-за температуры или старости
- Полупроводниковые технологии позволяют повысить надежность, уменьшить размеры, снизить стоимость, понизить энергопотребление и увеличить скорость работы
- Большая гибкость
- Превосходная производительность
- В некоторых случаях информация уже может быть записана в цифровом виде, и обрабатывать ее можно только методами ЦОС.

Недостатки методов ЦОС:

- Скорость и затраты (для обработки сигналов в мегагерцовом диапазоне можно использовать только специализированные интегральные схемы, но они достаточно дорогие. Сигналы с шириной порядка 100 МГц все еще обрабатываются аналоговыми методами)
- Время на разработку
- Проблемы конечной разрядности

37. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УОЛША-АДАМАРА, ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Является частным случаем обобщённого преобразования Фурье, в котором базисом выступает система функций Уолша.

Пара дискретных преобразований Уолша-Адамара

$$X_i = \sum_{k=0}^{N-1} x_k Wal(k, i), \quad k = \overline{0..N-1}$$

$$x_k = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} X_i Wal(k, i), \quad k = \overline{0..N-1}$$

При $N=2^n$ матрица Адамара может быть получена с помощью соотношения:

$$H(n) = \begin{bmatrix} H(n-1) & H(n-1) \\ H(n-1) & -H(n-1) \end{bmatrix}$$

$$H(0) = 1$$

38. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ХААРА.

Коэффициенты преобразования Хаара $Y(k)$, $k = 0, \dots, N-1$, соответствующие входной последовательности $\{X(m)\}$, получаются в результате **преобразования**:

$$Y(k) = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} H^*(k) X(m), \quad k = \overline{0, N-1}$$

где $H^*(n)$ – матрица Хаара размерностью $N \times N$.

Обратное преобразование Хаара:

$$X(n) = \sum_{m=0}^{N-1} H^*(k) Y(m), \quad k = \overline{0, N-1}$$

39. ПРОБЛЕМА ВЫБОРКИ. ТЕОРЕМА КОТЕЛЬНИКОВА

Дискретизация сигнала по времени – процедура, состоящая в замене несчетного множества его значений их счетным (дискретным) множеством, которое содержит информацию о значениях непрерывного сигнала в определенные моменты времени.

В процессе преобразования аналогового сигнала в цифровой, очевидно, чем шире интервал дискретизации выборки и грубее квантование, тем меньше требуется данных для представления сигнала. Однако если сигнал представлен слишком малым объемом данных, то возникает опасность потерять информацию, которую содержит сигнал. Таким образом, возникает проблема выборки интервала дискретизации.

Интервал дискретизации должен быть меньше половины периода.

Теорема Котельникова (Найквиста-Шеннона) – если сигнал таков, что его спектр ограничен частотой F , то после дискретизации сигнала с частотой $2F$ можно восстановить исходный непрерывный сигнал по полученному абсолютно точно.

40. ПРЯМАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ БИХ-ФИЛЬТРА

Как следует из разностных уравнений, вычисление $y(n)$ (выхода фильтра) включает только умножение, сложение/вычитание и задержку.

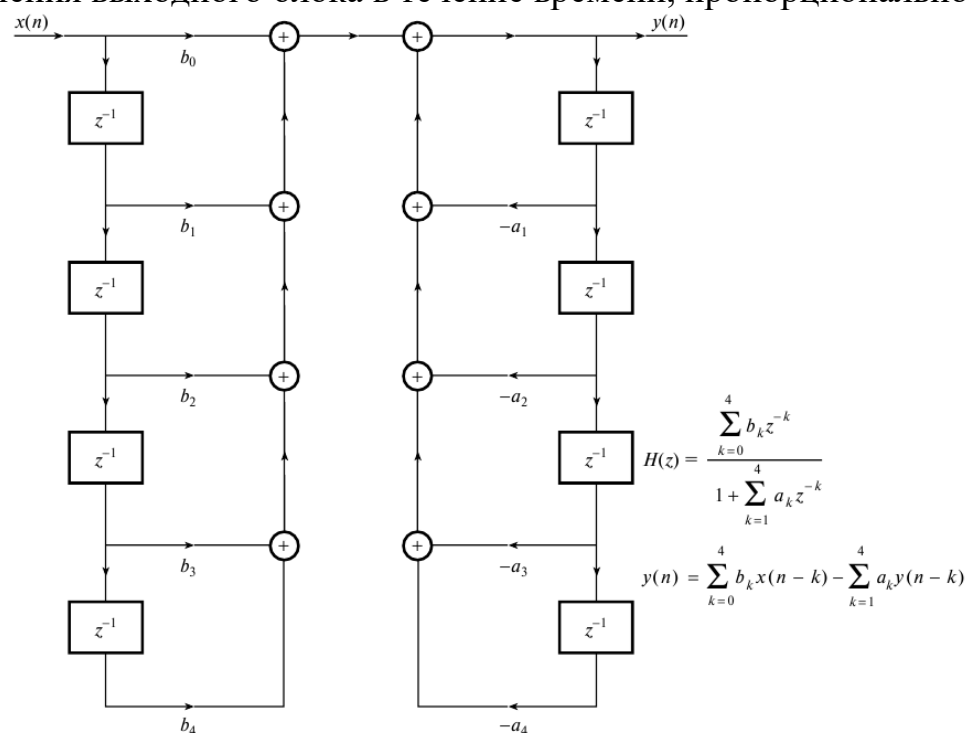
Следовательно, для реализации фильтра требуются следующие основные составляющие:

- память (например, ПЗУ) для хранения коэффициентов фильтра;
- память (такая как ОЗУ) для хранения текущих и предыдущих входов и выходов
- аппаратный или программный умножитель;
- сумматор или схема арифметической логики.

При обработке в реальном времени от фильтра требуется либо

1) работать при наличии входной выборки $x(n)$ и выдавать выходную выборку $y(n)$ перед поступлением следующей входной выборки, либо

2) работать с входным блоком данных (используя, например, метод БПФ) для получения выходного блока в течение времени, пропорционального длине блока.



41. ПРЯМАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КИХ-ФИЛЬТРА

Как следует из разностных уравнений, вычисление $y(n)$ (выхода фильтра) включает только умножение, сложение/вычитание и задержку.

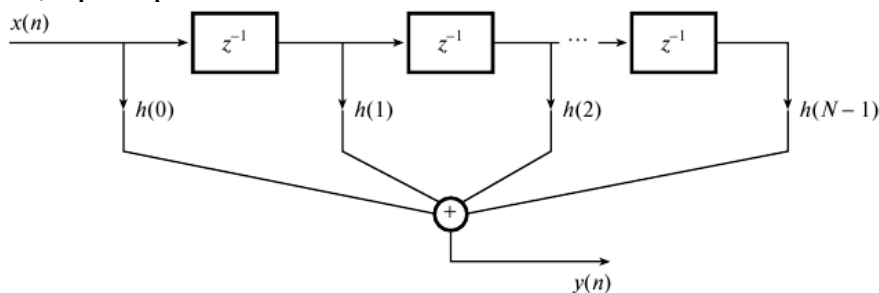
Следовательно, для реализации фильтра требуются следующие основные составляющие:

- память (например, ПЗУ) для хранения коэффициентов фильтра;
- память (такая как ОЗУ) для хранения текущих и предыдущих входов и выходов;
- аппаратный или программный умножитель;
- сумматор или схема арифметической логики.

При обработке в реальном времени от фильтра требуется либо

1) работать при наличии входной выборки и выдавать выходную выборку перед поступлением следующей входной выборки, либо

2) работать с входным блоком данных для получения выходного блока в течение времени, пропорционального длине блока.



42. ПРЯМОЕ И ОБРАТНОЕ ДПФ.

Формула ДПФ (экспоненциальная форма):

$$X(m) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j2\pi nm/N}.$$

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} X(m) e^{j2\pi nm/N}.$$

– $x(n)$ – дискретная последовательность значений, полученных дискретизацией во временной области непрерывной переменной $x(t)$;

– $X(m)$ – дискретная последовательность в частотной области;

Формула ДПФ (тригонометрическая форма):

$$X(m) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \left[\cos \cos \left(\frac{2\pi nm}{N} \right) - j \sin \sin \left(\frac{2\pi nm}{N} \right) \right].$$

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} X(m) \left[\cos \cos \left(\frac{2\pi nm}{N} \right) + j \sin \sin \left(\frac{2\pi nm}{N} \right) \right].$$

– $X(m)$ – m -й компонент ДПФ, т.е. $X(0)$, $X(1)$, $X(2)$, $X(3)$ и т.д.

– m – индекс ДПФ в частотной области; $m = 0, 1, 2, 3, \dots, N-1$;

– $x(n)$ – последовательность входных отсчетов $x(0)$, $x(1)$, $x(2)$, $x(3)$ и т.д.;

– n – временной индекс входных сигналов $n = 0, 1, 2, 3, \dots, N-1$;

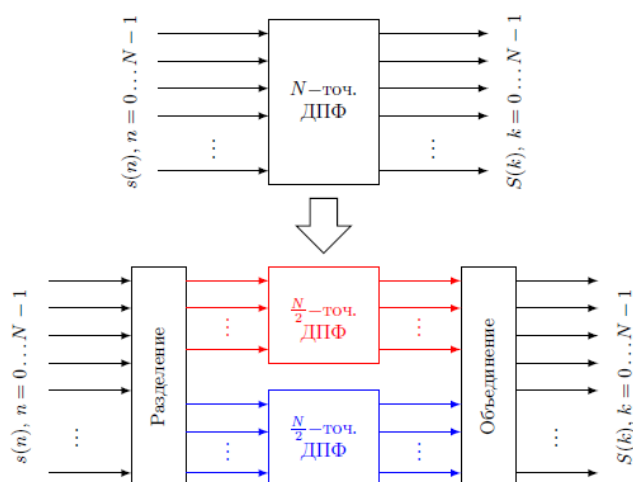
– N – количество отсчетов входной последовательности и количество частотных отсчетов результата ДПФ.

При наличии N входных отсчетов во временной области ДПФ определяет спектральный состав входного сигнала в N равномерно распределенных точках частотной оси. Значение N определяет необходимое количество входных отсчетов, разрешающую способность результата по частоте и время, необходимое для вычисления N -точечного ДПФ.

Каждый выходной отсчет ДПФ $X(m)$ - сумма почленных произведений входной последовательности отсчетов сигнала на последовательность отсчетов комплексной синусоиды вида $\cos \cos(\varphi) - j \sin \sin(\varphi)$.

Точные значения частоты разных синусоид зависят как от частоты дискретизации f_s , с которой был дискретизирован исходный сигнал, так и от количества отсчетов N .

43. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА БПФ ПО ОСНОВАНИЮ 2



Поскольку сложность алгоритма растет квадратично относительно размера входного сигнала, можно достичь существенного ускорения вычисления если нам удастся свести расчет N точечного ДПФ к двум $N/2$ точечным ДПФ.

Замена одного N точечного ДПФ двумя $N/2$ точечными ДПФ приведет к уменьшению количества операций в 2 раза, но дополнительно требуются операции разделения последовательности на две и объединение двух $N/2$ точечных ДПФ в одно N точечное.

При этом каждое из $N/2$ точечных ДПФ также можно вычислить путем замены $N/2$ точечного ДПФ на два $N/4$ точечных, которые, в свою очередь, можно рассчитать через $N/8$ точечные ДПФ. Эту рекурсию можно продолжать пока возможно разбить входную последовательность на две.

44. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ БИХ-ФИЛЬТРА: МЕТОД ИНВАРИАНТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИМПУЛЬСНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ, БИЛИНЕЙНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ НУЛЕЙ И ПОЛЮСОВ

Разработку БИХ-фильтров можно условно разбить на пять основных этапов.

1. Составление спецификации фильтра, в которой разработчик задает передаточную функцию фильтра и желаемую производительность.

2. Аппроксимация или расчет коэффициентов, когда выбирается один из доступных методов и вычисляются значения коэффициентов b_k и a_k , передаточной функции $H(z)$, которая соответствует спецификациям, предложенным на этапе 1.

3. Выбор подходящей фильтрующей структуры, в которую переводится передаточная функция. Обычно в БИХ-фильтрах используются параллельная структура и/или каскады блоков

4. Анализ ошибок, которые могут появиться при представлении коэффициентов фильтра и выполнении арифметических операций, фигурирующих при фильтрации, с помощью конечного числа битов.

5. Реализация, которая включает построение аппаратного обеспечения и/или написание программного кода плюс выполнение собственно фильтрации.

Вычисление коэффициентов БИХ-фильтра традиционно основывается на преобразовании характеристик известных аналоговых фильтров в характеристики эквивалентных цифровых. При этом используются два основных подхода: метод инвариантного преобразования импульсной характеристики и метод билинейного преобразования.

При использовании **метода инвариантного преобразования импульсной характеристики** после оцифровки аналогового фильтра сохраняется импульсная характеристика исходного аналогового фильтра, но не сохраняется амплитудно-частотная характеристика. Вследствие внутреннего наложения данный метод не подходит для фильтров верхних частот или режекторных фильтров.

Билинейный метод обеспечивает весьма эффективные фильтры и хорошо подходит для вычисления коэффициентов частотно-избирательных фильтров. В результате можно создавать цифровые фильтры с известными классическими характеристиками.

В качестве альтернативной схемы вычисления коэффициентов БИХ-фильтров применяется еще **метод размещения нулей и полюсов** – простой путь вычисления коэффициентов очень простых фильтров. В то же время, для фильтров с хорошей амплитудной характеристикой данный метод использовать не рекомендуется, поскольку в нем фигурирует перебор положений нулей и полюсов

45. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ КИХ-ФИЛЬТРА: МЕТОД ВЗВЕШИВАНИЯ, ЧАСТОТНАЯ ВЫБОРКА, ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ

Метод взвешивания

Задать желаемую частотную характеристику фильтра. Получить импульсную характеристику, найдя Фурье-образ частотной характеристики. Выбрать весовую функцию, удовлетворяющую требованиям к полосе пропускания или затуханию, определить число коэффициентов фильтра. Получить значения выбранной весовой функции и значения коэффициентов реального КИХ-фильтра.

Частотная и соответствующая импульсная характеристика связаны обратным преобразованием Фурье:

$$h_D(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_D(\omega) e^{i\omega n} d\omega.$$

Проблема: хоть характеристика $h_D(n)$ уменьшается при удалении от точки $n = 0$, она длится теоретически до $n = \pm\infty \rightarrow$ полученный фильтр не является КИХ-фильтром.

Весовые функции: Хэмминга, Блэкмана, прямоугольная, окно Кайзера и др

+ простота метода

– невозможно точно задать $F_{гр}$ полосы пропускания и полосы подавления

– формулы для $H_D(\omega)$ могут быть очень сложными - аналитически находить $h_D(n)$

нет смысла (получается с помощью частотной выборки + весовая функция)

Частотная выборка - разработка нерекурсивных КИХ-фильтров (НЧ, ВЧ, полосовые фильтры + фильтры с произвольной частотной характеристикой). **Цель оптимального метода** - определить коэффициенты фильтра $h(n)$, при которых значение максимальной взвешенной ошибки минимизируется в полосе пропускания и полосе подавления.

Нужно задать желаемую частотную характеристику, затухание в полосе подавления и границы полос целевого фильтра. Выбрать фильтр частотной выборки первого или второго типа. Использовать спецификацию для определения числа частотных выборок, числа выборок в полосе пропускания и значений выборок в полосе перехода. Использовать подходящее уравнение для расчета коэффициентов фильтра.

+ метод допускает рекурсивные реализации -> эффективные фильтры.

Коэффициенты фильтра $h(n)$ можно получить, применив обратное ДПФ к частотным выборкам (нерекурсивный фильтр):

$$h(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H(k) e^{i(2\pi/N)nk},$$

Оптимизационные методы

Нужно задать граничные частоты полос, неравномерность в полосе пропускания, затухание в полосе подавления и частоту дискретизации. Нормировать каждую граничную частоту, определить нормированную ширину полосы перехода. Использовать неравномерность в полосе пропускания и затухание в полосе перехода для оценки длины фильтра N (берется на несколько единиц больше, чем определенное). Получить весовые коэффициенты для каждой полосы. Ввести параметры в программу оптимальной разработки и получить N , граничные частоты полос и весовые коэффициенты для каждой полосы + плотность сетки. Проверить неравномерность в полосе пропускания и затухание в полосе подавления на предмет соответствия спецификациям (если не сходится, увеличить N и повторить ввод в прогу и сравнение), получить и проверить частотную характеристику.

46. РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ.

Пусть T – период дискретизации, t_a – время выполнения алгоритма. Говорят, что система работает в реальном времени, **если время выполнения t_a не превышает периода дискретизации.**

Это означает, что остаётся некоторый запас времени, обычно называемый временем ожидания $t_{ож}$.

Найти время выполнения алгоритма можно, если знать время выполнения элементарной (одноцикловой) команды t_k , называемое **командным циклом**, и количество командных циклов N_a , необходимое для выполнения алгоритма (определяется в процессе отладки). Тогда $t_a = t_k \cdot N_a$ и $t_{ож} = T - t_a$

47. РЯД ФУРЬЕ. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ

Преобразование Фурье: любую произвольную функцию $x(t)$ можно представить в виде бесконечной суммы синусных и косинусных членов:

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \cos n\omega_0 t + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \sin n\omega_0 t$$

где ω_0 (рад/с) – основная угловая частота, которая связана с периодом T функции соотношением $\omega_0 = 2\pi/T$.

Частоты $T = 2\pi/\omega_0$ – гармоники (кратны основной частоте).

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_T x(t) dt, \quad a_n = \frac{2}{T} \int_T x(t) \cos \cos n\omega_0 t dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_T x(t) \sin \sin n\omega_0 t dt$$

Коэффициенты $\{a_0, a_n, b_n\}$ можно вычислить с учётом ортогональности множества функций $\{\cos \cos n\omega_0 t, \sin \sin n\omega_0 t\}$ на периоде T

С учетом этих соотношений получаем:

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_T x(t) dt \quad (4)$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_T x(t) \cos \cos n\omega_0 t dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_T x(t) \sin \sin n\omega_0 t dt$$

Используется для сигналов и систем как непрерывных, так и дискретных:

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ix\omega} dx.$$

В цифровой обработке используем ДПФ по N отсчетам:

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-\frac{2\pi i}{N} kn} = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot [\cos(2\pi kn/N) - i \cdot \sin(2\pi kn/N)], \quad (k = 0, \dots, N-1).$$

48. СВОЙСТВА ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА

Вейвлет-анализ - «математический микроскоп» (из-за свойств сохранять хорошее разрешение на разных масштабах). Параметр сдвига b фиксирует точку фокусировки микроскопа, масштабный коэффициент a – увеличение, выбором материнского вейвлета определяют оптические качества микроскопа. Свойства:

1. Линейность

$$W[\alpha f_1(t) + \beta f_2(t)] = \alpha W[f_1] + \beta W[f_2] = \alpha W_1(a, b) + \beta W_2(a, b)$$

2. Инвариантность к сдвигу

$$W[f(t - b_0)] = W(a, b - b_0)$$

3. Инвариантность к растяжению – сжатию

$$W\left[f\left(\frac{t}{a_0}\right)\right] = \frac{1}{a_0} W\left(\frac{a}{a_0}, \frac{b}{a_0}\right)$$

4. Частотно-временная локализация
5. Постоянство относительной разрешающей способности по частоте
6. Постоянство площади частотно-временного

49. СВОЙСТВА ДПФ

Теорема свертки: ДПФ свертки временных последовательностей эквивалентна умножению их коэффициентов ДПФ.

Если $\{X(m)\}$ и $\{Y(m)\}$ – последовательности действительных чисел и их свертка:

$$Z(n) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \cdot Y(n-k), \quad n = \overline{0, N-1}, \quad \text{то}$$

$$Z(n) \leftrightarrow C_z(k), \quad C_z(k) = C_x(k) \cdot C_y(k)$$

Теорема корреляции:

$\{X(m)\}$ и $\{Y(m)\}$, их корреляция:

$$Z(n) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \cdot Y(n+k), \quad n = \overline{0, N-1}, \quad \text{то}$$

$$Z(n) \leftrightarrow C_z(k), \quad C_z(k) = \overline{C_x(k)} \cdot C_y(k)$$

Теорема линейности: ДПФ является линейным:

$$Z(n) = a \cdot X(n) + b \cdot Y(n), \quad \text{то } C_z(k) = a \cdot C_x(k) + b \cdot C_y(k)$$

Теорема комплексной сопряженности: частотный спектр симметричен относительно $N/2$, и существует $N/2$ независимых отсчетов

Если $\{X(m)\} = \{X(0) \dots X(N-1)\}$ – последовательность действительных чисел, что $N/2$ – целое число и $X(m) \leftrightarrow C_x(k)$, то

$$C_x\left(\frac{N}{2} + l\right) = \overline{C_x\left(\frac{N}{2} - l\right)}, \quad \forall l = \overline{0, \frac{N}{2}}$$

Теорема сдвига: сдвиг периодической последовательности во времени проявляется в результатах ДПФ как добавка к их фазовым углам.

если $Z(m) \leftrightarrow C_z(k)$ и $Z(m) = X(m+h)$, $h = \overline{0, N-1}$, то

$$C_z(k) = W^{-kh} \cdot C_x(k), \quad \text{где } W = e^{-i \frac{2\pi}{N}}$$

50. СИСТЕМА ФУНКЦИЙ РАДЕМАХЕРА

Функции Радемахера принимают одно из двух значений и имеют вид меандра, ортонормированы с единичной весовой функцией на интервале $0 \leq t < 1$, т.к. для любых двух функций $r_m(t)$, $r_n(t)$ имеют место соотношения:

$$\int_0^1 r_m(t) r_n(t) dt = \begin{cases} 1 & \text{при } m = n, \\ 0 & \text{при } m \neq n. \end{cases}$$

Все функции Радемахера являются нечетными относительно середины интервала определения и не могут быть использованы для аппроксимации сигналов, четных относительно этой точки (система функций Радемахера неполная).

Для $N=8$ получим:

Если $r_1(t) = + + + + - - - -$

$r_2(t) = + + - - + + - -$

$$r_3(t) = + - + - + - + -$$

где “+” соответствует +1, а “-” соответствует -1.

51. СИСТЕМА ФУНКЦИЙ УОЛША

Функции Уолша можно представить следующим образом, используя функции Радемахера:

$$\text{Wal}(0,t) = + + + + + + + +$$

$$\text{Wal}(1,t) = r_1 = + + + + - - - -$$

$$\text{Wal}(2,t) = r_1 r_2 = + + - - - - + +$$

$$\text{Wal}(3,t) = r_2 = + + - - + + - -$$

$$\text{Wal}(4,t) = r_2 r_3 = + - - + + - - +$$

$$\text{Wal}(5,t) = r_1 r_2 r_3 = + - - + - + + -$$

$$\text{Wal}(6,t) = r_1 r_3 = + - + - - + - +$$

$$\text{Wal}(7,t) = r_3 = + - + - + - + -$$

Сопоставление этих функций с функциями Радемахера позволяет составить очевидные соотношения, согласно которым каждая функция Уолша $\text{Wal}(n,t)$ с номером n , входящая в систему из $N=2^r$ функций, является произведением степеней первых n функций Радемахера.

52. СИСТЕМА ФУНКЦИЙ ХААРА

Множество функций Хаара $har(n,m,t)$, образующих периодическую, ортонормированную и полную систему функций, было предложено в 1910 году. Рекуррентное соотношение, позволяющее получить $har(n,m,t)$, имеет вид:

$$har(0,0,t) = 1, \forall t \in [0,1);$$

$$har(r,m,t) = \begin{cases} 2^{r/2}, & \frac{m-1}{2^r} \leq t < \frac{m-1/2}{2^r}, \\ -2^{r/2}, & \frac{m-1/2}{2^r} \leq t < \frac{m}{2^r}, \\ 0, & \text{при остальных } t \in [0,1), \end{cases}$$

где $0 \leq r < \log_2 N$, $1 \leq m \leq 2^r$.

53. СПЕКТРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ МОЩНОСТИ

Для непрерывных во времени детерминированных сигналов понятие спектральной плотности амплитуды связано с парой преобразований Фурье (НВПФ):

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt;$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) e^{j2\pi f t} df.$$

Энергия E сигнала $x(t)$ определяется соотношением

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df = \int_{-\infty}^{\infty} E(f) df,$$

где $E(f)$ - **спектральная плотность энергии (СПЭ)**, описывающая распределение энергии сигнала по частоте.

Для последовательности конечной длины в N отсчетов спектральные представления связываются с дискретно - временным рядом Фурье (ДВРФ):

$$X(k) = T \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j2\pi kn/N}, 0 \leq k \leq N-1;$$
$$x(n) = \frac{1}{NT} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j2\pi kn/N}, 0 \leq n \leq N-1.$$

Обе последовательности $x(n)$ и $X(k)$ периодичны с периодом N и на интервале в один период представляют соответственно совокупность отсчетов спектра $X(f)$ в точках $f_k = k/NT$ и отсчетов сигнала $x(t)$ в точках $t=nT$.

Соотношения называют еще парой дискретного преобразования Фурье (ДПФ), их отличия от традиционно используемых (множители T и $1/T$) связаны с обеспечением корректности масштабов при вычислении энергии и мощности.

Соотношение для **спектральной плотности мощности (СПМ)** примет форму

$$P(k) = \frac{1}{NT} E(k) = \frac{T}{N} \left| \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j2\pi kn/N} \right|^2, 0 \leq k \leq N-1.$$

54. СПЕКТРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ЭНЕРГИИ

То же самое, что и в 52, но вместо последней формулы:

Спектральная плотность энергии примет вид

$$E(k) = |X(k)|^2 = \left| T \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j2\pi kn/N} \right|^2,$$

55. СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦИФРОВОГО СИГНАЛА

3-5/49

Спектральный анализ цифрового сигнала

1 Спектральный анализ цифрового сигнала

- Спектральный анализ - это один из методов обработки сигналов, который позволяет охарактеризовать частотный состав измеряемого сигнала
 - амплитуда от частоты
 - фаза гармоник от частоты
- Графики более удачно представляют данные или сигналы, особенно если сигналы имеют случайную природу
- Выбирая согласно некоторому критерию определенные гармоники и отбрасывая другие, можно существенно сжать данные
- Область применения:
 - изучение сигналов техники связи
 - моделирование откликов электроэнцефалограммы при диагностике болезней мозга, других биосигналов, метеорологических данных
 - управление технологическим процессом
 - изменении спектра шума при разработке оптимальных линейных фильтров

3/49



Спектральный анализ цифрового сигнала Быстрое преобразование Фурье

1 Спектральный анализ цифрового сигнала

Д.Кули и Д.Тьюки (1965 год):

- Набор алгоритмов, называемых алгоритмами быстрого преобразования Фурье (БПФ), включает разнообразные методы уменьшения времени вычисления дискретного преобразования Фурье (ДПФ). Поскольку вычисление ДПФ является основной операцией в большинстве задач спектрального анализа, то использование БПФ в некоторых встречающихся на практике случаях, позволяющее ускорить вычисление ДПФ в 100 и более раз по сравнению с методом прямого вычисления ДПФ, имеет чрезвычайно важное значение и должно рассматриваться как неотъемлемая часть применения методов цифровой обработки сигналов для спектрального анализа. Возможно, именно алгоритмы БПФ более чем какие-либо другие методы существенно расширили область применения методов спектрального анализа как средства обработки сигналов.

6/49

56. СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМОВ ЦОС: ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ

Независимо от сложности алгоритма, вычисления осуществляются с помощью базовых операций: сложения, вычитания и умножения.

Т к вычислительные операции производятся с данными, задерживаемым относительно друг друга на один и более периодов дискретизации с помощью элементов задержки, представляющих собой регистры объединяемые в линии задержки, необходимо иметь возможность осуществлять пересылки и сдвиги данных. Для управления вычислительным процессом необходимо предусмотреть и логические операции.

Возможны три способа реализации алгоритмов ЦОС.

Аппаратная реализация - использование разнообразных функциональных блоков. Совокупность функциональных блоков и связей между ними определяет реализуемый алгоритм.

Достоинство – быстроедействие (за счёт применения функциональных блоков на базе ТТ-логики, распараллеливаемых операций и узкой направленности создаваемых устройств).

Недостатки:

1) Если ориентирована на решение узкоспециализированных задач, подразумевает создание систем с жесткой логикой (изменение алгоритма требует изменения структуры устройства);

2) Приводит к большому потреблению энергии (необходимость теплоотвода)

3) Высокая стоимость аппаратной реализации; проектирование, изготовление и отладка оказываются весьма трудоёмкими при больших временных затратах.

Программная реализация - представление алгоритма в виде программы, которую последовательно выполняет один или несколько независимых блоков.

Программа должна быть написана на языке программирования, соответствующем конкретному блоку.

Достоинства:

1. Неизменная структура системы при различных алгоритмах и областях применения
2. Гибкость
3. Ускорение, облегчение и удешевление проектирования, изготовления и отладки системы

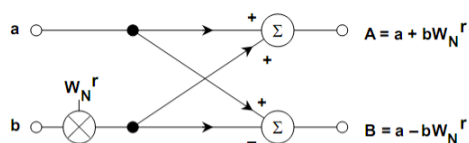
Недостаток - низкое быстродействие (**последовательное** выполнение операций)

Аппаратно-программная реализация подразумевает, что часть функций системы ЦОС выполняется аппаратно, а другая часть - программно. Сочетает положительные свойства аппаратной и программной реализации.

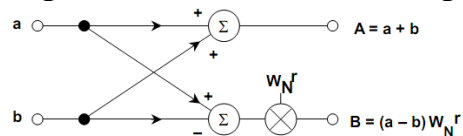
57. СТРУКТУРА БАБОЧЕК БПФ ПО ОСНОВАНИЮ 2.

При реализации алгоритма БПФ с прореживанием по времени происходит разбиение вектора на две части – четную и нечетную, после чего выполняется операция бабочка.

Операция «бабочка» в алгоритме БПФ с прореживанием по времени



Операция «бабочка» в алгоритме БПФ с прореживанием по частоте



58. СХЕМЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ СВЕРТКИ И КОРРЕЛЯЦИИ НА ОСНОВЕ БПФ

Схема вычисления корреляции на основе БПФ

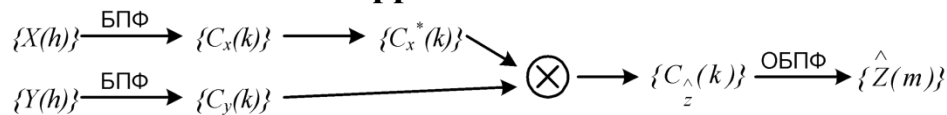
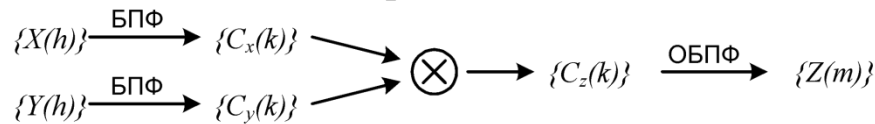


Схема вычисления свертки на основе БПФ



59. ТЕОРЕМА ПАРСЕВАЛЯ

Теорема: сумма квадратов функции равна сумме квадратов результатов преобразования. Применяется в спектральном анализе.

Для непрерывных сигналов:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |F\{x(t)\}|^2 dt$$

Для дискретных сигналов:

$$\sum_{l=0}^{N-1} |x(l)|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2$$

60. ТЕОРЕМА СВЕРТКИ И ТЕОРЕМА КОРРЕЛЯЦИИ

Теорема свертки: ДПФ свертки временных последовательностей эквивалентна умножению их коэффициентов ДПФ.

Если $\{X(m)\}$ и $\{Y(m)\}$ – последовательности действительных чисел и их свертка:

$$Z(n) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \cdot Y(n - k), \quad n = \overline{0, N-1}, \quad \text{то}$$

$$Z(n) \leftrightarrow C_z(k), \quad C_z(k) = C_x(k) \cdot C_y(k)$$

Теорема корреляции:

$\{X(m)\}$ и $\{Y(m)\}$, их корреляция:

$$Z(n) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \cdot Y(n + k), \quad n = \overline{0, N-1}, \quad \text{то}$$

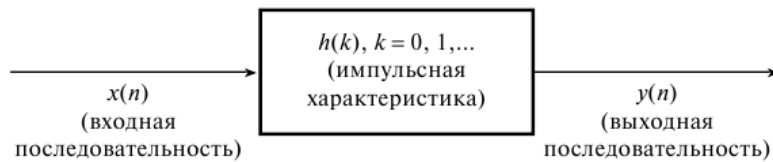
$$Z(n) \leftrightarrow C_z(k), \quad C_z(k) = \overline{C_x(k)} \cdot C_y(k)$$

61. ТИПЫ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ: КИХ- И БИХ-ФИЛЬТРЫ

Цифровые фильтры разделены на два класса:

- фильтры с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ-фильтры);
- фильтры с конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтры).

Фильтр каждого типа можно представить через коэффициенты его импульсной характеристики $h(k)$ ($k = 0, 1, \dots$).



Входной и выходной сигналы фильтра связаны через операцию свертки.

$$y(n) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k)x(n-k)$$

$$y(n) = \sum_{k=0}^{N-1} h(k)x(n-k)$$

Из данных уравнений понятно, что для БИХ-фильтров импульсная характеристика имеет бесконечную длительность, тогда как для КИХ-фильтра она конечна, поскольку $h(k)$ для КИХ-фильтра может принимать всего N значений. На практике вычислить выход БИХ-фильтра с использованием уравнения (1) невозможно, поскольку длительность импульсного отклика бесконечна.

Взамен этого уравнение БИХ-фильтрации переписывается в рекурсивной форме

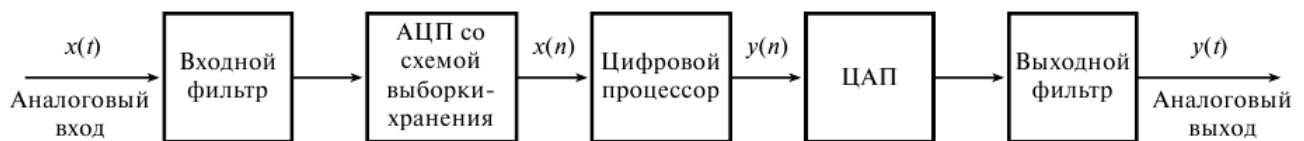
$$y(n) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k)x(n-k) = \sum_{k=0}^N b_k x(n-k) - \sum_{k=1}^M a_k y(n-k),$$

Далее приведены альтернативные представления КИХ- и БИХ-фильтров:

$$H(z) = \sum_{k=0}^{N-1} h(k)z^{-k}$$

$$H(z) = \sum_{k=0}^N b_k z^{-k} / \left(1 + \sum_{k=1}^M a_k z^{-k} \right)$$

62. УПРОЩЕННАЯ БЛОК-СХЕМА ЦИФРОВОГО ФИЛЬТРА



Цифровой фильтр - аппаратная или программная реализация математического алгоритма, входом которого является цифровой сигнал, а выходом - другой цифровой сигнал с определенным образом модифицированной формой и/или амплитудной и фазовой характеристикой.

Основными целями фильтрации являются улучшение качества сигнала, извлечение из сигналов информации или разделение нескольких сигналов, объединенных ранее для, например, эффективного использования доступного канала связи.

63. ЦИКЛИЧЕСКАЯ СВЕРТКА.

Дискретная свертка - процесс, на вход которого поступают две последовательности и результатом которого является новая последовательность. На вход свертки могут поступать две последовательности во временной области, при этом результат будет тоже последовательностью во временной области или две последовательности в частотной области, преобразуемые в последовательность в частотной области.

Свертка позволяет рассчитать сигнал $s(t)$ на выходе линейного фильтра импульсной характеристикой $h(t)$ при входном сигнале $x(t)$.

В случае **циклической** свертки предполагается, что дискретные сигналы $a(n)$ и $b(n)$ – периодические с одинаковым периодом N отсчетов. Тогда круговой сверткой сигналов $a(n)$ и $b(n)$ называется сигнал вида:

$$s(n) = a * b = \sum_{m=0}^N a(m) \cdot b(n - m), \quad n = 0, (N - 1)$$

Результат циклической свертки также имеет длину N отсчетов.

64. ЦИФРОВАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ. БЛОК-СХЕМА ФИЛЬТРА

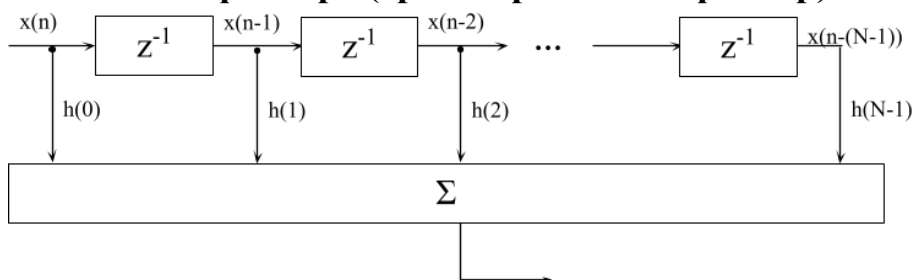
Линейная цифровая фильтрация:

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{k=0}^{N-1} h(k) \cdot x(n - k)$$

Где $h(k)$ – коэффициенты фильтра, $x(n)$ – вход фильтра, $y(n)$ – выход фильтра.

Фильтрация – это свертка сигнала с импульсной характеристикой фильтра во временных координатах.

Блок-схема фильтра (трансверсальный фильтр)



65. ЦИФРОВОЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ СПЕКТРА

Спектральный анализ — это один из методов обработки сигналов, который позволяет охарактеризовать частотный состав измеряемого сигнала.

Графики зависимости амплитуд или фаз гармоник от частоты более удачно представляют данные или сигналы, особенно если сигналы имеют случайную природу. Выбирая согласно некоторому критерию определенные гармоники и отбрасывая другие, можно существенно сжать данные.

Преобразование Фурье - математическая основа, связывающая временной или пространственный сигнал с его представлением в частотной области.

Принципы оценки спектра

Форма сигнала может дать некоторую полезную информацию. В качестве альтернативы сигнал можно представить двумя графиками:

- Зависимость амплитуды от частоты (амплитудный спектр)
- Зависимость фазы от частоты (фазовый спектр)

Они предлагают дополняющий способ представления сигнала, из которого яснее видна информация о частотном содержании сигнала. Наблюдаемые формы спектров и изменения в них полезны при понимании и интерпретации сигналов.

66. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ФИЛЬТРА. СПЕЦИФИКАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ, РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ

Разработка цифрового фильтра проходит в пять этапов:

1. Спецификация требований к фильтру.
2. Вычисление подходящих коэффициентов фильтра.
3. Представление фильтра подходящей структурой.
4. Анализ влияния конечной разрядности на производительность фильтра.
5. Реализация фильтра на программном и/или аппаратном уровне.

Спецификация требований включает спецификации:

- 1) характеристик сигналов;
- 2) характеристик фильтра;
- 3) принципа реализации;
- 4) других требований к структуре (например, стоимость).

Интерес представляют следующие параметры:

δ_p – отклонение в полосе пропускания;

δ_s – отклонение в полосе подавления;

f_p – граничная частота полосы пропускания;

f_s – граничная частота полосы подавления.

Граничные частоты часто представляются в нормированной форме, но более содержательными являются спецификации, в которых используются стандартные единицы частоты. Отклонения в полосе пропускания и полосе подавления могут выражаться как обычные числа или в децибелах.

Минимальное затухание в полосе подавления A_s и максимальная неравномерность в полосе пропускания A_p в децибелах записываются следующим образом (для КИХ-фильтров):

$$A_s(\text{затухание в полосе подавления}) = -20 \lg \delta_s,$$

$$A_p(\text{неравномерность в полосе пропускания}) = 20 \lg(1 + \delta_p).$$

Метод вычисления коэффициентов фильтра зависит от того, к какому классу относится фильтр – КИХ или БИХ. **Методы расчета коэффициентов:**

- Метод инвариантного преобразования импульсной характеристики, билинейное преобразование, размещение нулей и полюсов (БИХ).

- Метод взвешивания, частотная выборка, оптимизационные методы (КИХ).

Вычисление коэффициентов БИХ-фильтра традиционно основывается на преобразовании характеристик известных аналоговых фильтров в характеристики эквивалентных цифровых. При этом используются два основных подхода: **метод инвариантного преобразования импульсной характеристики и метод билинейного преобразования.**

При использовании **метода инвариантного преобразования** после оцифровки аналогового фильтра сохраняется импульсная характеристика исходного аналогового фильтра, но не сохраняется амплитудно-частотная характеристика -> не подходит для фильтров верхних частот или режекторных фильтров.

Билинейный метод обеспечивает эффективные фильтры и хорошо подходит для вычисления коэффициентов частотно-избирательных фильтров -> фильтры Баттерворта, Чебышева, эллиптические.

Альтернативная схема для БИХ-фильтров - **метод размещения нулей и полюсов** (не рекомендуется для фильтров с хорошей амплитудной характеристикой).

КИХ:

Метод взвешивания - очень простой и гибкий способ вычисления коэффициентов КИХ-фильтра, но не позволяет адекватно управлять параметрами фильтра.

Достоинства - рекурсивная реализация КИХ-фильтров, что вычислительно выгодно. В то же время, этому методу недостает гибкости в плане управления или задания параметров фильтров.

В настоящее время в промышленности широко используется оптимальный метод.